۱. اگر $\frac{۲a+۳b}{۳a+۲b}=\frac{۵}{۶}$، حاصل $\frac{a}{b}$ چقدر است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۸}$ ۴) $\frac{۸}{۳}$

۲. اگر $A=۲A^{-۱}$ باشد، معکوس $A+I$ کدام است؟

۱) $A-I$ ۲) $\frac{۱}{۲}(A-I)$ ۳) $۲(I-A)$ ۴) $\frac{۱}{۴}(I-A)$

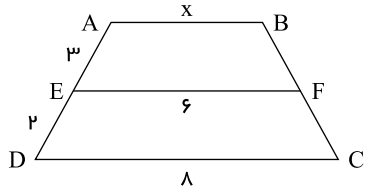
۳. اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}$ ماتریس $A^{۱۰۰}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix}۱۰۱ & -۱۰۰\\ ۱۰۰ & -۹۹\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۲۰۰ & -۱۰۰\\ ۱۰۰ & ۹۹\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}۱۰۱ & ۱۰۰\\ -۱۰۰ & ۹۹\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}۲۰۰ & -۱۰۰\\ ۱۰۰ & ۰\end{bmatrix}$

۴. ماتریس‌های $A=[a_{ij}]_{۲\times۳}$ و $B=[b_{ij}]_{۳\times۲}$ و $C=[c_{ij}]_{۲\times۲}$ مفروض‌اند، کدام عبارت قابل تعریف نیست؟

۱) $AB+C$ ۲) $BCA$ ۳) $ABC$ ۴) $BC+A$

۵. در ذوزنقهٔ زیر، اگر $AB||EF||DC$، مقدار $x$ کدام است؟




۱) ۵ ۲) ۴
۳) ۳ ۴) ۲

۶. اگر $A^۲=A$ باشد وارون $(I-۳A)$ کدام است؟

۱) $I+\frac{۲}{۳}A$ ۲) $I+\frac{۳}{۲}A$ ۳) $I-\frac{۲}{۳}A$ ۴) $I-\frac{۳}{۲}A$

۷. ماتریس‌های $A$ و $B$ تعداد قبولی و مردودی در درس هندسه و گسسته در دو مدرسه را نشان می‌دهند.
چند درصد از دانش‌آموزان این دو دبیرستان در درس گسسته مردود شده‌اند؟

$$A=\begin{matrix}\text{هندسه}\\ \text{گسسته}\end{matrix}\begin{bmatrix}\text{قبول} & \text{مردود}\\ ۹۰ & ۱۰\\ ۸۶ & ۱۴\end{bmatrix}\qquad B=\begin{matrix}\text{هندسه}\\ \text{گسسته}\end{matrix}\begin{bmatrix}\text{قبول} & \text{مردود}\\ ۴۲ & ۸\\ ۴۰ & ۱۰\end{bmatrix}$$

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۱۶ ۴) ۲۴

۸. اگر $A=\begin{bmatrix}\tan x & ۱\\ \frac{-۱}{\cos^۲ x} & -\tan x\end{bmatrix}$، آنگاه حاصل $A^۵-A^۶+A^۷$ کدام است؟ $(x\neq\frac{k\pi}{۲})$

۱) $I$ ۲) $-I$ ۳) $۳I$ ۴) $-۳I$

۹. ماتریس $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & a\end{bmatrix}$ طوری مفروض است که $|A|=|A^{-۱}|$. مقدار $a$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) $-۷$ ۲) ۴ ۳) $-۵$ ۴) ۵

۱۰. اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۲ & ۱\\ ۱ & ۲ & -۱\\ ۰ & ۱ & ۳\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & -۲ & -۱\\ -۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & -۱ & ۰\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه حاصل $A^۲+AB+۳B$ کدام است؟

۱) $۳I$ ۲) $۶I$ ۳) $۹I$ ۴) $۱۲I$

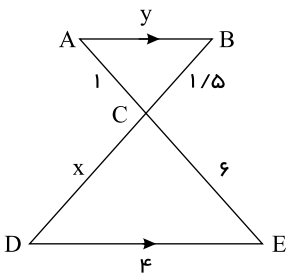
۱۱. اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}$ آنگاه ماتریس $A^{۱۰}$ کدام است؟

۱) $-۳^{۹}A$ ۲) $-۳^{۱۰}A$ ۳) $۳^{۹}A$ ۴) $۳^{۱۰}A$

۱۲. اگر $A=\begin{bmatrix}a & a+۲\\ -۱ & b\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}-۲ & b\\ ۱ & ۴\end{bmatrix}$ و $AB$ یک ماتریس قطری باشد، آنگاه ماتریس $C=\begin{bmatrix}b & a-۲b\\ b+۲ & \frac{a}{۲}\end{bmatrix}$ چگونه است؟

۱) مربعی غیرقطری ۲) قطری غیراسکالر ۳) اسکالر غیرهمانی ۴) همانی

۱۳. در شکل مقابل $AB||DE$ است. حاصل $\frac{x}{y}$ کدام است؟




۱) ۹
۲) ۱۳/۵
۳) ۴
۴) ۹/۵

۱۴. اگر $A$ و $B$ دو ماتریس مربعی از مرتبهٔ ۲، $A^{۲}=A$ و $B=۳A-I$ باشد، حاصل $A^{۳}+B^{۳}-(A^{۲}-I)$ کدام است؟

۱) $۶۳A$ ۲) $۹A$ ۳) $۶۳A+I$ ۴) $۹A-I$

۱۵. ماتریس $A=\begin{bmatrix}۳ & ۷\\ ۱ & ۲\end{bmatrix}$ در رابطهٔ $A^{-۱}=\alpha A+\beta I$ صدق می‌کند. حاصل $\alpha+\beta$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) $-۳$ ۴) $-۴$

۱۶. اگر دترمینان ماتریس $\begin{bmatrix}۰ & ۱ & ۲\\ ۲ & a & ۱\\ -۱ & ۱ & ۱\end{bmatrix}$ با دترمینان وارون ماتریس $\begin{bmatrix}-۱ & ۲\\ ۱ & a\end{bmatrix}$ برابر باشد، آنگاه مجموعه مقادیر $a$ کدام است؟

۱) $\{-۱ \text{ و } -\frac{۳}{۲}\}$ ۲) $\{۱ \text{ و } \frac{۳}{۲}\}$ ۳) $\{-۱ \text{ و } \frac{۳}{۲}\}$ ۴) $\{۱ \text{ و } -\frac{۳}{۲}\}$

۱۷. اگر $A=\begin{bmatrix}۲|A|-۶ & -۲\\ ۳ & |A|\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه ماتریس $A^{-۱}$ می‌تواند برابر کدام‌یک از ماتریس‌های زیر باشد؟

۱) $\begin{bmatrix}۱ & \frac{۴}{۳}\\ -۲ & ۲\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۱ & \frac{۴}{۳}\\ -۲ & -۲\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ \frac{۳}{۲} & -۱\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}-۱ & ۱\\ \frac{۳}{۲} & -۱\end{bmatrix}$

۱۸. حاصل‌ضرب درایه‌های غیر صفر یک ماتریس اسکالر $۳\times ۳$، برابر ۶۴ است. مجموع درایه‌های قطر اصلی این ماتریس کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۳۶ ۴) ۱۸

۱۹. اگر یکی از جواب‌های معادلهٔ $\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۰\\ ۱ & -x & ۲\\ ۰ & ۲ & -a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳x\\ x\\ ۲\end{bmatrix}=۰$، برابر $x=-۱$ باشد، آنگاه جواب دیگر کدام است؟ $\begin{bmatrix}x & ۱ & ۱\end{bmatrix}$

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۲}{۳}$

۲۰. اگر $A=\begin{bmatrix}-۲ & ۰\\ -۱ & ۳\end{bmatrix}$ و $\frac{۱}{۱۸}BA^{۲}=I$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های ماتریس $B$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۷ ۴) ۱۴

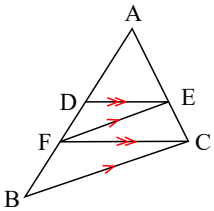
۲۱. اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱ & ۲\\ ۳ & ۴ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۲ & ۲\\ -۱ & -x\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه ماتریس $AB$ به‌ازای چند مقدار $x$ وارون‌پذیر نیست؟

۱) بی‌شمار ۲) هیچ ۳) یک ۴) دو

۲۲. اگر $A^{-1}=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$ و $B^{-1}=\begin{bmatrix}۰ & \frac{۱}{۳}\\ -\frac{۱}{۲} & ۰\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های $(A+B)^{-1}$ کدام است؟

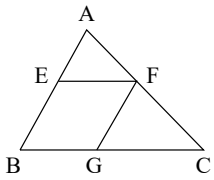
۱) $-\frac{۱}{۱۰}$ ۲) $\frac{۱}{۱۰}$ ۳) $-\frac{۱}{۵}$ ۴) $\frac{۵}{۶}$

۲۳. در شکل زیر، اگر $AD=۴$ و $DB=۱۲$، در این صورت طول $DF$ کدام است؟




۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۵

۲۴. در شکل زیر چهارضلعی $EFGB$ متوازی‌الاضلاع است. اگر مساحت مثلث $AEF$ را $S_۱$ و مساحت مثلث $FGC$ را $S_۲$ بنامیم، مساحت متوازی‌الاضلاع $EFGB$ کدام است؟




۱) $S_۱+S_۲$ ۲) $(\sqrt{S_۱}+\sqrt{S_۲})^۲$ ۳) $\sqrt{S_۱S_۲}$ ۴) $۲\sqrt{S_۱S_۲}$

۲۵. اگر $|A|=۳$ و $|I+A|=۲$ باشد، آنگاه $|I+A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۶ ۴) ۵

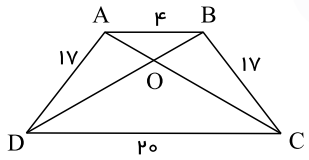
۲۶. اگر $A=\begin{bmatrix}x & ۲\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}x & ۱\\ -۲ & -۱\end{bmatrix}$ و دترمینان ماتریس $AB$ با دترمینان وارون آن برابر باشد، آنگاه مجموع مقادیر $x$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۶ ۳) $-۸$ ۴) $-۱۶$

۲۷. اگر $A$ باشد، و درایه‌های ماتریس $A$ اعداد طبیعی باشند، کم‌ترین مقدار مجموع درایه‌های $A$ کدام است؟ $A\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۲ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۲ & ۰\end{bmatrix}$

۱) ۶ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۸

۲۸. در ذوزنقهٔ مقابل مساحت مثلث $OBC$ کدام است؟




۱) ۵ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

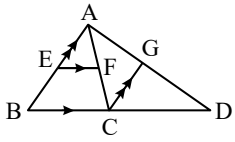
۲۹. اگر $B=\begin{bmatrix}-۲ & ۳\\ -۲ & ۳\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $B^۲(B+I)^۶$ کدام است؟

۱) $B$ ۲) $۶B$ ۳) $۶۴B$ ۴) $۳۲B$

۳۰. اگر $A=\begin{bmatrix}۳ & -۳ & ۴\\ ۲ & -۳ & ۴\\ ۰ & -۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، درایه‌های سطر اول ماتریس $A^۴$، کدام است؟

۱) $[۰\ \ ۱\ \ ۰]$ ۲) $[۱\ \ ۰\ \ ۰]$ ۳) $[۱\ \ ۰\ \ ۱]$ ۴) $[۱\ \ ۰\ \ ۱]$

۳۱. در شکل زیر، $AB$ واسطهٔ هندسی $AE$ و $CG$ است. $\frac{DC}{BC}$ برابر کدام‌یک از نسبت‌های زیر است؟




۱) $\frac{DB}{EF}$ ۲) $\frac{CG}{AE}$ ۳) $\frac{AE}{AB}$ ۴) $\frac{AE}{EB}$

۳۲. ماتریس $A = \begin{bmatrix} -\tan x & \frac{۱}{\cos x} \\ \frac{-۱}{\cos x} & \tan x \end{bmatrix}$ مفروض است. ماتریس $A^{۱۰} + A^{۷} + A^{۵}$ کدام است؟ $(x \neq k\pi + \frac{\pi}{۲})$

۱) $۲A + I$ ۲) $A - ۲I$ ۳) $۲A - I$ ۴) $-I$

۳۳. اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۰ \\ ۲ & -۱ & ۱ \\ ۳ & ۴ & ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & -۱ \\ -۲ & ۳ & ۰ \\ ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ باشد، درایهٔ واقع در سطر دوم و ستون سوم ماتریس $AB^{۲}$ کدام است؟

۱) $-۱۰$ ۲) $-۶$ ۳) $-۲$ ۴) صفر

۳۴. اگر $x = \frac{y}{۵} = \frac{z}{۴} = \frac{۱۱}{۸}$ باشد، حاصل $x + y + z$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۱}{۱۸}$ ۲) $\frac{۵۵}{۴}$ ۳) $\frac{۱۱}{۹}$ ۴) $\frac{۱۱}{۱۰}$

۳۵. اگر $A^{-۱} \begin{bmatrix} ۳ & ۳ \\ ۱ & ۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۴ & ۷ \\ ۱۰ & ۱۷ \end{bmatrix} + A^{-۱}$ باشد. حاصل جمع درایه‌های ماتریس $A^{-۱}$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) $-۱۰$ ۴) $-۵$

۳۶. اگر $(A^{-۱} + I)^{-۱} A^{-۱} = \begin{bmatrix} ۲ & ۱۱ \\ ۱ & ۶ \end{bmatrix}$ باشد، قدرمطلق تفاضل درایه‌های روی قطر اصلی $A$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۳

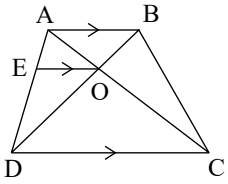
۳۷. اگر $\alpha$ و $\beta$ ریشه‌های معادلهٔ $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & ۲ & ۱ \\ ۱ & -x & ۰ \\ -۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix} = ۰$ باشند، حاصل $\begin{bmatrix} -۱ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ کدام است؟ $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۷}{۲}$ ۴) $\frac{۹}{۲}$

۳۸. وسط‌های دو قطر یک ذوزنقه با قاعده‌های $a$ و $b$ را به‌هم وصل کرده‌ایم. طول آن با $a$ و $b$ چه رابطه‌ای دارد؟ $(a < b)$

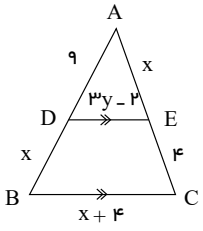
۱) $\frac{b-a}{۲}$ ۲) $\frac{b+a}{۲}$ ۳) $b - a$ ۴) $\frac{b+a}{۳}$

۳۹. در ذوزنقه‌ی $ABCD$ شکل زیر، $OE$ موازی قاعده‌های آن رسم شده است. اگر مساحت مثلث‌های $AOB$ و $DOC$ به ترتیب ۴ و ۹ سانتی‌متر مربع باشند، مساحت مثلث $AOE$ چند سانتی‌متر مربع است؟




۱) ۱٫۲ ۲) ۲٫۴
۳) ۳٫۶ ۴) ۴٫۸

۴۰. با توجه به شکل مقابل، حاصل $۵x - ۳y$ کدام است؟

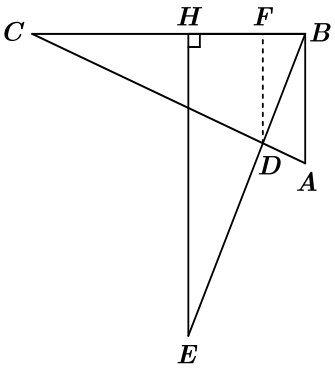



۱) ۲۵ ۲) ۱۹
۳) ۲۸ ۴) ۲۲

۴۱. اگر $\frac{x}{۳} = \frac{y}{۴} = \frac{z}{۵}$، آنگاه عدد $x$ چه کسری از $x + y + z$ است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۱۲}$

۴۲. در شکل زیر، دو مثلث $ABC$ و $BEH$ هم‌نهشت هستند. اگر $AB = ۴, EH = ۸$ و $DF \| EH$ باشد، اندازهٔ $BF$ کدام است؟




۱) ۱٫۴ ۲) ۱٫۶ ۳) ۲٫۴ ۴) ۲٫۶

۴۳. ماتریس‌های $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۳ & ۴ \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} ۴ & b \\ a & ۱ \end{bmatrix}$ ، $C = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۸ & ۴ \end{bmatrix}$ ، $D = \begin{bmatrix} ۱ & -a \\ b & \frac{-۳}{۲} \end{bmatrix}$ مفروض‌اند. اگر $DC$ یک ماتریس قطری باشد، جمع درایه‌های روی قطر اصلی AB کدام است؟

۱) ۴۰ ۲) ۴۳ ۳) ۴۵ ۴) ۴۶

۴۴. مساحت مثلثی با طول اضلاع ۱۳، ۱۴ و ۱۵ کدام است؟

۱) ۵۶ ۲) ۷۲ ۳) ۸۴ ۴) ۹۲

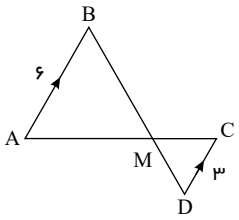
۴۵. اگر برای دو ماتریس مربعی $A$ و $B$ تساوی‌های $۳AB = -۴BA$ و $AB^۳ = -mB^۳A$ برقرار باشند، مقدار $m$ کدام است؟

۱) $\frac{۶۴}{۲۷}$ ۲) $\frac{۱۶}{۹}$ ۳) $-\frac{۶۴}{۹}$ ۴) $-\frac{۱۶}{۹}$

۴۶. سه پاره خط به طول‌های ۳، $x$ و ۲ مفروض‌اند. چند مثلث متفاوت وجود دارد که طول اضلاع آن برابر طول‌های این سه پاره خط باشد، به شرط آنکه در هر کدام از این مثلث‌ها، طول یکی از این پاره‌خط‌ها، واسطهٔ هندسی طول‌های دو پاره خط دیگر باشند؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۷. در شکل مقابل، $AB \| DC$، $AB = ۶$ و $DC = ۳$ است. اگر $\frac{BC}{MC} = k$ باشد، حاصل $\frac{AM}{MD}$ کدام است؟

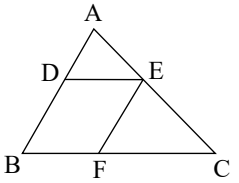



۱) $۴k$ ۲) ۲
۳) $k$ ۴) $\frac{۴}{k}$

۴۸. اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۵ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۱۰ \\ ۰ & ۰ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های قطر اصلی $A^۴$ کدام است؟

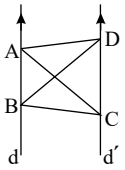
۱) ۱۴ ۲) ۵۶ ۳) ۹۸ ۴) ۱۲۵

۴۹. در شکل مقابل $DE \| BC$ و $EF \| AB$ است. اگر $AE = ۳$ ، $EC = ۴$ ، مساحت مثلث $EFC$ برابر ۲ و فاصلهٔ $E$ از $FC$ برابر ۱ باشد، مساحت متوازی‌الاضلاع $DEFB$ کدام است؟



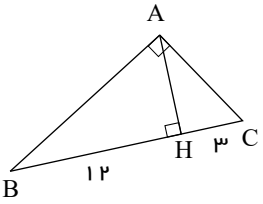

۱) ۳ ۲) ۴
۳) ۵ ۴) ۶

۵۰. دو خط $d$ و $d'$ با هم موازی‌اند و مساحت مثلث $ABC$ برابر $۱۲cm^۲$ است. اگر $BD$ برابر $۴cm$ باشد، در این صورت فاصلهٔ نقطهٔ $A$ از $BD$ چند سانتی‌متر است؟



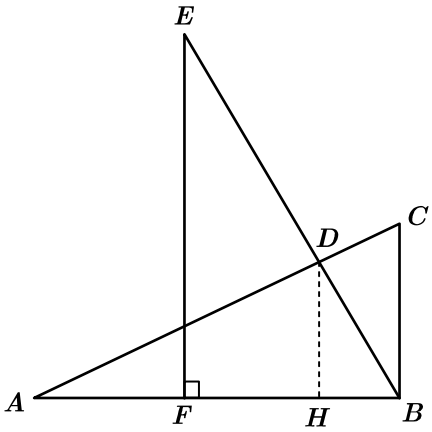

۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

۵۱. در شکل مقابل فاصله‌ی نقطه‌ی $H$ از ضلع $AC$ چند برابر $\sqrt{۵}$ است؟



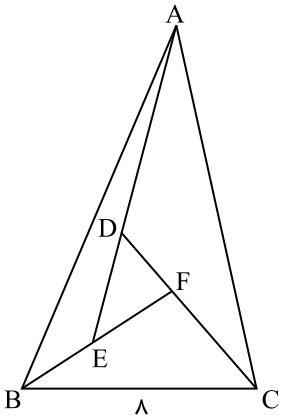

۱) ۶
۲) ۳
۳) $\frac{۶}{۵}$
۴) $\frac{۳}{۵}$

۵۲. در شکل زیر، دو مثلث $ABC$ و $BEF$ هم‌نهشت هستند. اگر $BC = ۱$، $AB = ۲$ و $DH \parallel EF$ باشد، اندازهٔ $DH$ کدام است؟



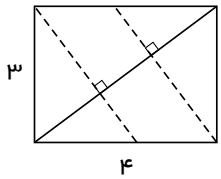

۱) ۰٫۵۵
۲) ۰٫۶
۳) ۰٫۷۵
۴) ۰٫۸

۵۳. در شکل زیر، $A\hat{B}F = C\hat{A}E = B\hat{C}D$، $DF = ۲٫۵$ و $EF = ۳$ است. طول $AB$ کدام است؟




۱) ۸٫۶
۲) ۷٫۵
۳) ۱۰٫۵
۴) ۹٫۶

۵۴. در مستطیلی به طول اضلاع ۳ و ۴ واحد، از هر دو رأس متقابل، عمودی بر قطر دیگر این مستطیل رسم شده است. مساحت متوازی‌الاضلاع حاصل، کدام است؟

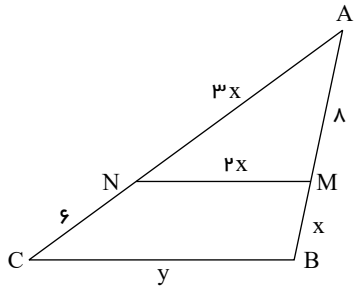



۱) ۵٫۲۵
۲) ۵٫۷۵
۳) ۶
۴) ۷٫۵

۵۵. اگر نسبت مساحت‌های دو $n$ ضلعی متشابه $\frac{۲۵}{۳۶}$ و محیط یکی از آن‌ها ۴۹ باشد، تفاضل بیشترین و کمترین مقدار محیط $n$ ضلعی دوم چند برابر ۴۹ است؟

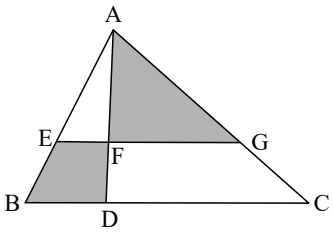
۱) $\frac{۲۴}{۲۵}$
۲) $\frac{۱۵}{۳۱}$
۳) $\frac{۱۳}{۳۰}$
۴) $\frac{۱۱}{۳۰}$

۵۶. در شکل مقابل $MN||BC$؛ حاصل $x+y$ کدام است؟




۱) ۱۶
۲) ۱۴
۳) ۱۲
۴) ۱۰

۵۷. شکل زیر، اندازهٔ پاره‌خط‌های $BD$ و $DC$ به‌ترتیب ۳ و ۷ واحد و $AD=۴DF$ است.اگر $EG||BC$ باشد، مساحت چهارضلعی $BEFD$ چه کسری از مساحت مثلث $AFG$ است؟

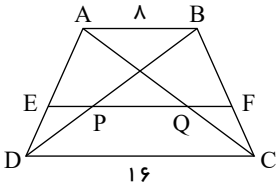



۱) $\frac{۱}{۴}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۲}{۵}$
۴) $\frac{۱}{۲}$

۵۸. در ذوزنقهٔ $ABCD$، نقطهٔ $M$ وسط قاعدهٔ $CD$ و مساحت مثلث $BCD$ برابر ۲۴ است. مساحت مثلث $ADM$ کدام است؟

۱) ۱۲
۲) ۱۸
۳) ۱۶
۴) ۱۴

۵۹. مطابق شکل، در ذوزنقهٔ $ABCD$ داریم $\frac{DE}{EA}=\frac{۱}{۳}$ و $EF||AB$. اندازهٔ $PQ$ کدام است؟




۱) ۹
۲) ۷
۳) ۸
۴) ۱۰

۶۰. اگر $A=\begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $(A^۳+A^۲+A-I)^{-۱}$ کدام است؟

۱) $I$
۲) $۲I$
۳) $-\frac{۱}{۲}I$
۴) $-۲I$

۶۱. در مستطیل $ABCD(AB=۲BC)$، از رأس $A$ خطی عمود بر قطر $BD$ رسم می‌کنیم تا ضلع $CD$ را در نقطهٔ $M$ قطع کند نسبت $DM$ به $CM$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۵}$
۲) $\frac{۱}{۴}$
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۲}{۵}$

۶۲. طول دو ضلع از مثلث $ABC$، برابر ۴ و ۷ طول دو ضلع از مثلث $DEF$، برابر ۷ و ۱۴ است. اگر این دو مثلث متشابه بوده ولی همنهشت نباشند، آنگاه بیش‌ترین مقدار مجموع اضلاع سوم این دو مثلث چقدر است؟

۱) $\frac{۵۳}{۲}$
۲) $\frac{۲۳}{۲}$
۳) $\frac{۷۵}{۴}$
۴) $\frac{۸۱}{۴}$

۶۳. اگر $A^۲=A+۲I$ باشد، وارون ماتریس $A$ کدام است؟

۱) $A-\frac{I}{۲}$
۲) $\frac{A-I}{۲}$
۳) $\frac{A}{۲}-I$
۴) $\frac{A}{۳}+I$

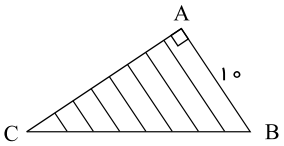
۶۴. نقطه‌ی $M$ وسط پاره‌خط $AB$ است و دو نقطه‌ی $P$ و $Q$ در دو طرف نقطه‌ی $M$ روی پاره‌خط $AB$ به گونه‌ای قرار دارند که پاره‌خط $AB$ را به ترتیب به نسبت‌های $\frac{۱}{۴}$ و $\frac{۳}{۷}$ تقسیم می‌کنند. نسبت طول پاره‌خط $PQ$ به طول پاره‌خط $AM$ کدام است؟

۱) ۱
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

۶۵. در مثلث $ABC$، $AM$ میانه‌ی نظیر رأس $A$ است و نیمسازهای دو زاویه‌ی $AMB$ و $AMC$، اضلاع $AB$ و $AC$ را به ترتیب در نقاط $P$ و $Q$ قطع می‌کنند. اگر $AM = ۶$ و $BC = ۱۰$ باشد، آن‌گاه طول $PQ$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) $\frac{۶۰}{۱۱}$ ۳) $\frac{۵۰}{۱۱}$ ۴) ۵

۶۶. ضلع $AC$ از مثلث قائم‌الزاویهٔ $ABC$ به‌وسیلهٔ ۷ نقطه به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده است. از این نقاط، ۷ پاره‌خط موازی با $AB$ رسم شده است. اگر $AB = ۱۰$ باشد، آنگاه مجموع طول این ۷ پاره‌خط کدام است؟




۱) ۳۰ ۲) ۲۸
۳) ۳۵ ۴) ۴۰

۶۷. پاره‌خطی که وسط‌های دو قطر یک ذوزنقه را به‌هم وصل می‌کند .....

۱) نصف مجموع دو قاعده است. ۲) نصف تفاضل دو قاعده است. ۳) ربع مجموع دو قاعده است. ۴) ربع تفاضل دو قاعده است.

۶۸. مثلثی به اضلاع $۲x$، $۳x - ۲$، $x + ۲$ و مساحت $۴\sqrt{۳}$ با مثلثی به مساحت $۱۶\sqrt{۳}$ و محیط ۲۴ متشابه است. $x$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) ۲ ۴) ۳

۶۹. مثلث $ABC$ که اندازه‌های دو زاویهٔ آن ۵۰ و ۷۵ درجه است، با کدام مثلث که دو زاویه‌اش داده‌شده متشابه است؟

۱) $۶۵^\circ, ۵۰^\circ$ ۲) $۶۵^\circ, ۷۵^\circ$ ۳) $۵۵^\circ, ۷۵^\circ$ ۴) $۵۵^\circ, ۶۵^\circ$

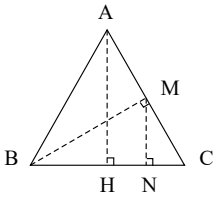
۷۰. اگر $\frac{a}{b} = \frac{۲}{۳}$ باشد مقدار $\frac{۲a + ۲b}{a + ۲b}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۵}{۴}$

۷۱. در دو مثلث متشابه نسبت مساحت‌ها $\frac{۴}{۹}$ است. نسبت نیمسازهای زوایای درونی متناظر آنها کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۹}$ ۴) $\frac{۲}{۹}$

۷۲. اگر مثلث $ABC$ شکل مقابل متساوی‌الساقین $(AB = AC)$ باشد و $AH = ۳$ $BM \perp AC$ و $MN = ۲$ آنگاه اندازهٔ $NC$ کدام است؟




۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۲}$

۷۳. مثلث $ABC$ با اضلاع ۶٫۵ و $a$ و مثلث $DEF$ با اضلاع ۴٫۹ و $b$ متشابه هستند. حاصل‌ضرب کمترین و بیشترین مقدار ممکن برای $b$ کدام است؟

۱) ۸۱ ۲) ۳۶ ۳) ۲۱ ۴) ۱۶

۷۴. اگر $۲A - A^۲ = ۴I$ و $A$ ماتریس $۲ \times ۲$ و وارون پذیر باشد، حاصل دترمینان $(A^۶ - ۱۲۸A^{-۱})$ کدام است؟

۱) $۲^۸$ ۲) $۲^{۱۰}$ ۳) $۲^۶$ ۴) $۲^{۱۲}$

۷۵. اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۴ & -۱ \\ ۱ & -۲ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۴ & ۲ \\ ۰ & -۲ \\ ۳ & x \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه ماتریس $AB$ به‌ازای چند مقدار $x$ وارون‌پذیر نیست؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

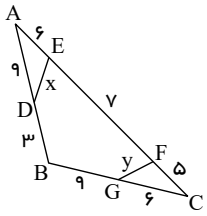
۷۶. اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ باشد، آن‌گاه حاصل $\frac{a^۲ + c^۲}{b^۲ + d^۲}$ همواره برابر کدام‌یک از مقادیر زیر است؟ $(b, d \neq ۰)$

۱) $\frac{a+b}{c+d}$ ۲) $\frac{a+c}{b+d}$ ۳) $\frac{ad}{bc}$ ۴) $\frac{ac}{bd}$

۷۷. اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$ و $P=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $(P^{-۱}AP)^{۲}$ برابر کدام است؟

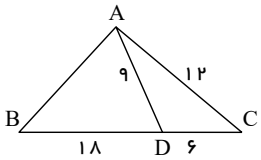
۱) $\begin{bmatrix}۴ & ۰\\ ۰ & ۳۶\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۹\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}۹ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}۳۶ & ۰\\ ۰ & ۴\end{bmatrix}$

۷۸. در شکل زیر اندازهٔ هر پاره‌خط روی آن نوشته شده است. مقدار $x+y$ کدام است؟




۱) ۱۰ ۲) ۱۱٫۵
۳) ۱۳ ۴) ۱۳٫۵

۷۹. در شکل مقابل محیط مثلث $ABD$ کدام است؟

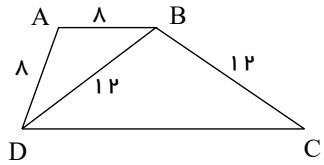



۱) ۵۰ ۲) ۴۷
۳) ۵۴ ۴) ۴۵

۸۰. در مثلث $ABC$، میانه‌ی نظیر ضلع $AC$ را رسم کرده و $N$ را وسط آن در نظر می‌گیریم. اگر $CN=۸$ باشد، در این صورت فاصله‌ی نقطه‌ی $N$ تا محل برخورد $CN$ با ضلع $AB$ کدام است؟

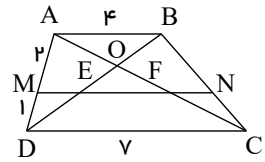
۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $\frac{۸}{۳}$ ۴) ۴

۸۱. مساحت ذوزنقه‌ی زیر چند برابر $\sqrt{۷}$ است؟




۱) ۳۹ ۲) ۴۰
۳) ۴۲ ۴) ۳۶

۸۲. در ذوزنقه‌ی $ABCD$، $MN \parallel DC$ است. نسبت محیط $\Delta OEF$ به محیط $\Delta OAB$، کدام است؟

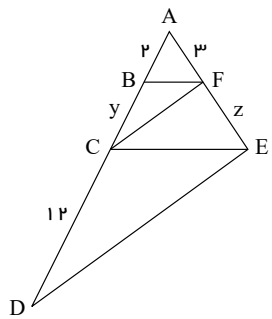



۱) $\frac{۴}{۷}$ ۲) $\frac{۳}{۷}$
۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $\frac{۵}{۱۲}$

۸۳. در مثلث $ABC$، اگر $AC=۵$ ، $AB=۱۲$ ، $BC=۱۳$ و نقطه‌ی $T$ روی ضلع $AC$ به گونه‌ای قرار دارد که از دو ضلع $AB$ و $BC$ به یک فاصله باشد، آن گاه فاصله‌ی $T$ تا ضلع $BC$ کدام است؟

۱) ۲٫۴ ۲) ۲٫۶ ۳) ۲٫۸ ۴) ۳

۸۴. در شکل زیر $AC$ واسطه‌ی هندسی بین $AB$ و $AD$ است. اگر $\frac{AB}{BC}=\frac{AF}{FE}$ باشد، $y+z$ کدام است؟




۱) ۱۰
۲) ۱۲
۳) ۱۴
۴) ۱۶

۸۵. اگر $۳a=۷b$، آن‌گاه کدام رابطه درست است؟ $(a,b\neq ۰)$

۱) $\frac{a+b}{a-b}=\frac{۳}{۷}$ ۲) $\frac{a+b}{b}=\frac{۳}{۱۰}$ ۳) $\frac{a}{b-a}=\frac{-۴}{۷}$ ۴) $\frac{۳a-b}{b}=۶$

۸۶. اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۲ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix}$، آنگاه ماتریس $A^۶ - A^۵$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} -۸ & -۸ \\ ۴ & -۸ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۴ & ۴ \\ -۸ & ۴ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۴ & -۸ \\ ۴ & ۴ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} -۸ & ۴ \\ -۸ & -۸ \end{bmatrix}$

۸۷. اگر $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ -۲ & ۳ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$ آنگاه $x + y$ کدام است؟

۱) $-۴$ ۲) ۳ ۳) $-۲$ ۴) ۱

۸۸. در مثلث قائم‌الزاویه $ABC$ $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$، ارتفاع $AH$ را رسم می‌کنیم. حاصل $\frac{AB^۲ \times CH}{AC^۲ \times BH}$ کدام است؟

۱) $\frac{AB^۳}{AC^۳}$ ۲) $\frac{AB}{AC}$ ۳) $\frac{BH}{CH}$ ۴) ۱

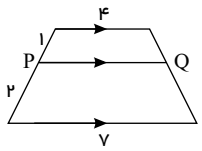
۸۹. اگر $A = \begin{bmatrix} -۱ & m \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A(ABA)^۶A$ کدام است؟

۱) $۶۴B$ ۲) $۳۲B$ ۳) $۱۶B$ ۴) $۸B$

۹۰. در ذوزنقه‌ای به طول قاعده‌های ۳ و ۵ و ارتفاع ۲ واحد، امتداد دو ساق در نقطهٔ $M$ متقاطع‌اند. فاصلهٔ $M$ از قاعدهٔ بزرگ‌تر کدام است؟

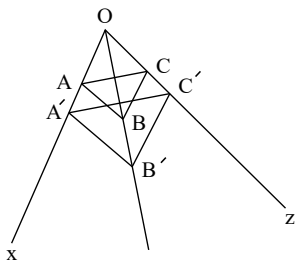
۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۴

۹۱. در شکل مقابل پاره‌خط $PQ$ با قاعده‌های ذوزنقه موازی است، طول آن کدام است؟




۱) ۴٫۵ ۲) ۴٫۷۵
۳) ۵ ۴) ۵٫۲۵

۹۲. در شکل مقابل، اگر $AB||A'B'$ و $BC||B'C'$ باشد، کدام گزینه نادرست است؟




۱) $AC||A'C'$ ۲) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{CC'}{OC'}$
۳) $\frac{AA'}{OA'} = \frac{CC'}{OC'}$ ۴) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$

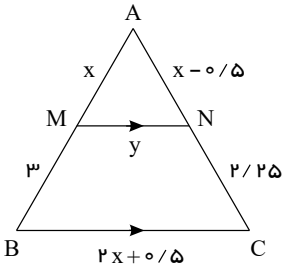
۹۳. اگر مساحت‌های دو مثلث متشابه را با $S_۱$ و $S_۲$ و محیط‌های آن‌ها را به ترتیب با $P_۱$ و $P_۲$ نشان دهیم، کدام رابطه همواره درست است؟

۱) $S_۱P_۲ = S_۲P_۱$ ۲) $P_۱S_۱ = P_۲S_۲$ ۳) $P_۱S_۲^۲ = P_۲S_۱^۲$ ۴) $S_۱P_۲^۲ = S_۲P_۱^۲$

۹۴. دو مثلث $ABC$ و $A'B'C'$ متشابه هستند و $\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{۲۵}{۹}$ است. اگر $A'B' > A'C' > B'C'$ و $B'C' = ۵$ باشد، آن‌گاه محیط مثلث $ABC$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۱۸ ۲) ۲۴ ۳) ۲۵ ۴) ۲۷

۹۵. در شکل زیر، $MN||BC$ است، $\frac{y}{x}$ کدام است؟




۱) ۰٫۸
۲) ۰٫۹
۳) $\frac{۱۰}{۹}$
۴) ۱٫۲۵

**۹۶. اگر** $A=\begin{bmatrix}۲ & ۵\\ ۶ & ۱\end{bmatrix}$ **باشد آنگاه درایه واقع در سطر اول و ستون دوم ماتریس** $A^۲$ **کدام است؟**

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۴۲ ۴) ۰

**۹۷. دو مثلث** $ABC$ **و** $A'B'C'$ **متشابه‌اند.** $(\hat{A}=\hat{A}'=۱۰۰^\circ)$ **اگر نسبت ارتفاع** $AH$ **از مثلث** $ABC$ **به میانهٔ** $A'M'$ **از مثلث** $A'B'C'$ **برابر با نسبت تشابه دو مثلث باشد آنگاه زاویهٔ** $B$ **از مثلث** $ABC$ **چند درجه است؟**

۱) $۳۰^\circ$ ۲) $۳۵^\circ$ ۳) $۴۰^\circ$ ۴) $۴۵^\circ$

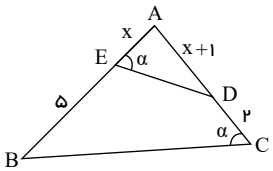
**۹۸. دو ماتریس** $A=[\ a_{ij}\ ]_{۲\times ۲}$ **با تعریف** $a_{ij}=\begin{cases}۲i-j & i=j\\ j-i & i\neq j\end{cases}$ **و** $B=\begin{bmatrix}a-۱ & -b\\ c+۱ & ۱\end{bmatrix}$ **مفروض‌اند. اگر** $AB$ **یک ماتریس اسکالر باشد، حاصل** $a+b+c$ **کدام است؟**

۱) ۲ ۲) $-۲$ ۳) ۳ ۴) ۴

**۹۹. اگر** $A=\begin{bmatrix}x & y\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$ **و** $A^۲=\begin{bmatrix}۲ & ۰\\ ۰ & ۲\end{bmatrix}$ **باشد، کدام گزینه درست است؟**

۱) $x=-y=-۱$ ۲) $x=y=-۱$ ۳) $x=y=۱$ ۴) $x=-y=۱$

**۱۰۰. در شکل روبه‌رو مساحت چهارضلعی** $EDCB$ **چند برابر مساحت مثلث بزرگ‌تر است؟**




۱) $\frac{۵}{۸}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۵}{۹}$

# پاسخنامه تشریحی

۱ . گزینه ۴ تناسب داده‌شده را طرفین وسطین می‌کنیم:

$$۶(۲a+۳b)=۵(۳a+۲b)\Rightarrow ۱۲a+۱۸b=۱۵a+۱۰b\Rightarrow ۸b=۳a\Rightarrow \frac{a}{b}=\frac{۸}{۳}$$

۲ . گزینه ۱ با توجه به فرض سؤال و استفاده از اتحاد مزدوج داریم:

$$A=۲A^{-۱}\xrightarrow{\text{ضرب طرفین در } A} A^۲=۲A^{-۱}A\to A^۲=۲I\to A^۲-I=I$$
$$(A-I)(A+I)=I\to (A+I)^{-۱}=A-I$$

۳ . گزینه ۱ با به دست آوردن ماتریس‌های $A^۲$ و $A^۳$، قانونی برای $A^n$ می‌یابیم:

$$A^۲=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ ۲ & -۱\end{bmatrix}$$
$$A^۳=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ ۲ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴ & -۳\\ ۳ & -۲\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{استقرا}} A^n=\begin{bmatrix}n+۱ & -n\\ n & -n+۱\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{n=۱۰۰} A^{۱۰۰}=\begin{bmatrix}۱۰۱ & -۱۰۰\\ ۱۰۰ & -۹۹\end{bmatrix}$$

۴ . گزینه ۴ گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

گزینهٔ ۱ : $\underbrace{[A]_{۲\times ۳}\times[B]_{۳\times ۲}}_{۲\times ۲}+[C]_{۲\times ۲}=[AB+C]_{۲\times ۲}$

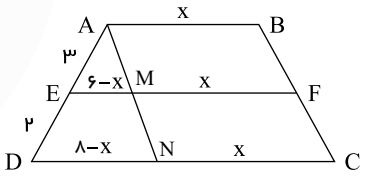
گزینهٔ ۲ : $\underbrace{[B]_{۳\times ۲}\times[C]_{۲\times ۲}}_{۳\times ۲}\times[A]_{۲\times ۳}=[BCA]_{۳\times ۳}$

گزینهٔ ۳ : $\underbrace{[A]_{۲\times ۳}\times[B]_{۳\times ۲}}_{۲\times ۲}\times[C]_{۲\times ۲}=[ABC]_{۲\times ۲}$

در گزینهٔ «۴» $BC$ یک ماتریس ۲ × ۳ و $A$ یک ماتریس ۳ × ۲ است، پس جمع آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

۵ . گزینه ۳ روش اول:

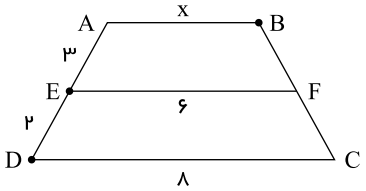
از رأس $A$ خطی به موازات ضلع $BC$ رسم می‌کنیم تا پاره‌خط $EF$ را در نقطهٔ $M$ و قاعدهٔ $DC$ را در نقطهٔ $N$ قطع کند. هریک از چهارضلعی‌های $ABFM$ و $ABCN$ متوازی‌الاضلاع هستند، پس $MF=NC=x$ است و مطابق شکل داریم:




$$\overset{\Delta}{ADN}: ME||ND\xrightarrow{\text{تعمیم تالس}}\frac{ME}{ND}=\frac{AE}{AD}\Rightarrow\frac{۶-x}{۸-x}=\frac{۳}{۵}\Rightarrow ۳۰-۵x=۲۴-۳x\Rightarrow ۲x=۶\Rightarrow x=۳$$

روش دوم:

نکته: در ذوزنقهٔ $ABCD$، اگر $EF||AB||CD$ باشد، آنگاه داریم:




$$EF=\frac{AE\cdot DC+DE\cdot AB}{AE+DE}\to ۶=\frac{۳\times ۸+۲x}{۳+۲}\to ۳۰=۲۴+۲x\to ۶=۲x\Rightarrow x=۳$$

۶ . گزینه ۴ باتوجه به گزینه‌ها وارون $I-۳A$ را به شکل $I+mA$ در نظر می‌گیریم. بنابراین داریم:

$$(I-۳A)(I+mA)=I\to I+mA-۳A-۳m\underbrace{A^۲}_{A}=I$$
$$\to -۳A-۲mA=\overline{O}\to -A(۳+۲m)=\overline{O}\to m=-\frac{۳}{۲}$$

۷ . گزینه ۳ طبق فرض داریم:

$$\begin{matrix}A \text{ تعداد دانش‌آموزان مدرسه}=۱۰۰\\ B \text{ تعداد دانش‌آموزان مدرسه}=۵۰\end{matrix}\Rightarrow \text{تعداد کل دانش‌آموزان}=۱۰۰+۵۰=۱۵۰$$

$$\text{درصد مردودی‌های گسسته}\to \frac{۲۴}{۱۵۰}\times ۱۰۰=۱۶=\text{تعداد مردودی‌های گسسته}=۱۴+۱۰=۲۴$$

۸ . گزینه ۱ ماتریس $A^۲$ را می‌سازیم:

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}\tan x & ۱\\ -\frac{۱}{\cos^{۲}x} & -\tan x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tan x & ۱\\ -\frac{۱}{\cos^{۲}x} & -\tan x\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tan^{۲}x-\frac{۱}{\cos^{۲}x} & \tan x-\tan x\\ -\frac{\tan x}{\cos^{۲}x}+\frac{\tan x}{\cos^{۲}x} & -\frac{۱}{\cos^{۲}x}+\tan^{۲}x\end{bmatrix}\xrightarrow{\frac{۱}{\cos^{۲}x}=۱+\tan^{۲}x}$$

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}\tan^{۲}x-(۱+\tan^{۲}x) & ۰\\ ۰ & -(۱+\tan^{۲}x)+\tan^{۲}x\end{bmatrix}\to A^{۲}=\begin{bmatrix}-۱ & ۰\\ ۰ & -۱\end{bmatrix}=-I$$

$$A^{۵}-A^{۶}+A^{۷}=(A^{۲})^{۲}\times A-(A^{۲})^{۳}+(A^{۲})^{۳}\times A=A+I-A=I$$

**۹. گزینه ۴ داریم:**

$$\text{طبق فرض : } |A|=|A^{-۱}|\\ \text{همواره : } |A^{-۱}|=\frac{۱}{|A|}\Rightarrow |A|=\frac{۱}{|A|}\to |A|^{۲}=۱\to |A|=\pm ۱$$

$$|A|=\begin{vmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & a\end{vmatrix}=a-۶=\pm ۱\to\begin{cases}a=۷\\ a=۵\end{cases}$$

**۱۰. گزینه ۳**

**از طرفی داریم:**

$$A^{۲}+AB+۳B=A(A+B)+۳B$$

$$A+B=\begin{bmatrix}۰ & ۲ & ۱\\ ۱ & ۲ & -۱\\ ۰ & ۱ & ۳\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۳ & -۲ & -۱\\ -۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & -۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۳ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۳\end{bmatrix}=۳I$$

**بنابراین:**

$$A^{۲}+AB+۳B=A(A+B)+۳B=A\times ۳I+۳B$$
$$=۳A+۳B=۳(A+B)=۳\times ۳I=۹I$$

**۱۱. گزینه ۳ ابتدا $A^{۲}$ را یافته و از روی آن ماتریس $A^{۱۰}$ را می‌یابیم:**

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۶ & -۳\\ -۶ & ۳\end{bmatrix}\Rightarrow A^{۲}=۳A\Rightarrow A^{۱۰}=(A^{۲})^{۵}=۳^{۵}A^{۵}=۳^{۵}(A^{۲})^{۲}\times A=۳^{۷}A^{۳}=۳^{۸}A^{۲}=۳^{۹}A$$

**۱۲. گزینه ۳ ماتریس $AB$ را تشکیل می‌دهیم:**

$$AB=\begin{bmatrix}a & a+۲\\ -۱ & b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-۲ & b\\ ۱ & ۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-a+۲ & ab+۴a+۸\\ ۲+b & ۳b\end{bmatrix}$$

**چون $AB$ قطری است، پس درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی باید صفر باشند:**

$$\begin{cases}۲+b=۰\Rightarrow b=-۲ & (۱)\\ ab+۴a+۸=۰\xrightarrow{(۱)}-۲a+۴a+۸=۰\Rightarrow ۲a=-۸\Rightarrow a=-۴\end{cases}$$

**اکنون ماتریس $C$ برابر $\begin{bmatrix}-۲ & ۰\\ ۰ & -۲\end{bmatrix}$ است که ماتریسی اسکالر و غیرهمانی می‌باشد.**

**۱۳. گزینه ۲**

**به دلیل توازی $AB$ و $CD$ و مورب بودن $AE$ و $BD$، زوایای دو مثلث $ABC$ و $CDE$ با هم برابر خواهند بود و داریم:**

$$\overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{DCE}(\text{زز})\xrightarrow{\text{تناسب اضلاع}}\frac{CE}{AC}=\frac{DE}{AB}=\frac{CD}{BC}\to\frac{۶}{۱}=\frac{۴}{y}=\frac{x}{۱٫۵}\to\begin{cases}x=۶\times ۱٫۵=۹\\ y=\frac{۴}{۶}=\frac{۲}{۳}\end{cases}\to\frac{x}{y}=\frac{۹}{\frac{۲}{۳}}=\frac{۲۷}{۲}=۱۳٫۵$$

**۱۴. گزینه ۲ نکته: اگر $A$ ماتریس مربعی و $A^{۲}=A$ آنگاه $A$ را ماتریس خود توان نامیم در این هر حالت $A^{n}=A$ و $\forall n\geq ۲\ ,\ n\in\mathbb{N}$.**

**نکته: اگر ضرب در ماتریس $A$ و $B$ خاصیت جابه‌جایی داشته باشد اتحادهای جبری در مورد آنها برقرار است.**

**نکته: اگر $A$ و $B$ دو ماتریس مربعی هم مرتبه و $m,n\in\mathbb{Z}$ و داشته باشیم $mA+nB=I$ آنگاه ضرب دو ماتریس $A$ و $B$ خاصیت جابه‌جایی دارند.**

$$A^{۲}=A\xrightarrow{A\text{خود توان است}}A^{n}=A\qquad n\in\mathbb{N}\ ,\ n\geq ۲$$

$$B=۳A-I\Rightarrow ۳A-B=I\Rightarrow \text{ضرب ماتریس‌های } A \text{ و } B \text{ خاصیت جابه‌جایی دارند.}$$

$$A^{۳}+B^{۳}-(A^{۲}-I)=A+(۳A-I)^{۳}-(A-I)=A+(۲۷A^{۳}-۲۷A^{۲}I+۹AI^{۲}-I)-(A-I)$$
$$=A+(۲۷A-۲۷A+۹A-I)-(A-I)=A+(۹A-I)-(A-I)=۹A$$

**۱۵. گزینه ۴ با توجه به فرض سؤال داریم:**

$$A^{-۱}=\frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix}۲ & -۷\\ -۱ & ۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۲ & ۷\\ ۱ & -۳\end{bmatrix}$$

$$\alpha A=\begin{bmatrix}۳\alpha & ۷\alpha\\ \alpha & ۲\alpha\end{bmatrix}\quad,\quad \beta I=\begin{bmatrix}\beta & ۰\\ ۰ & \beta\end{bmatrix}$$

$$A^{-۱}=\alpha A+\beta I\to\begin{bmatrix}-۲ & ۷\\ ۱ & -۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳\alpha+\beta & ۷\alpha\\ \alpha & ۲\alpha+\beta\end{bmatrix}\to\alpha=۱\xrightarrow{۲\alpha+\beta=-۳}\beta=-۵\Rightarrow\alpha+\beta=۱-۵=-۴$$

**۱۶. گزینه ۱ دترمینان هر کدام از ماتریس‌ها را به دست می‌آوریم:**

$$\begin{vmatrix} ۰ & ۱ & ۲ \\ ۲ & a & ۱ \\ -۱ & ۱ & ۱ \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{بسط نسبت به سطر اول}} -۱\begin{vmatrix} ۲ & ۱ \\ -۱ & ۱ \end{vmatrix} + ۲\begin{vmatrix} ۲ & a \\ -۱ & ۱ \end{vmatrix} = -۳ + ۲(۲ + a) = ۱ + ۲a$$

$$\begin{vmatrix} -۱ & ۲ \\ ۱ & a \end{vmatrix} = -a - ۲$$

طبق فرض : $۱ + ۲a = \frac{۱}{-a-۲} \to (۱ + ۲a)(a + ۲) = -۱ \Rightarrow ۲a^۲ + ۵a + ۳ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} a = -۱ \\ a = -\frac{۳}{۲} \end{cases}$

**۱۷ . گزینه ۲ از ماتریس داده شده، دترمینان می‌گیریم:**

$$A = \begin{bmatrix} ۲|A| - ۶ & -۲ \\ ۳ & |A| \end{bmatrix} \to |A| = \begin{vmatrix} ۲|A| - ۶ & -۲ \\ ۳ & |A| \end{vmatrix} \to |A| = ۲|A|^۲ - ۶|A| + ۶$$

$$\to ۲|A|^۲ - ۷|A| + ۶ = ۰ \to (۲|A| - ۳)(|A| - ۲) = ۰ \to \begin{cases} |A| = \frac{۳}{۲} \\ \text{یا} \\ |A| = ۲ \end{cases}$$

$$|A| = \frac{۳}{۲} \to A = \begin{bmatrix} ۲ \times \frac{۳}{۲} - ۶ & -۲ \\ ۳ & \frac{۳}{۲} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۳ & -۲ \\ ۳ & \frac{۳}{۲} \end{bmatrix} \to A^{-۱} = \frac{۱}{\frac{۳}{۲}} \begin{bmatrix} \frac{۳}{۲} & ۲ \\ -۳ & -۳ \end{bmatrix} \to A^{-۱} = \begin{bmatrix} ۱ & \frac{۴}{۳} \\ -۲ & -۲ \end{bmatrix}$$ گزینه(۲) :

$$|A| = ۲ \to A = \begin{bmatrix} ۲ \times ۲ - ۶ & -۲ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۲ & -۲ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix} \to A^{-۱} = \frac{۱}{۲} \begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ -۳ & -۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ -\frac{۳}{۲} & -۱ \end{bmatrix}$$

**۱۸ . گزینه ۲ طبق فرض داریم:**

$$\text{اسکالر} : A = \begin{bmatrix} x & ۰ & ۰ \\ ۰ & x & ۰ \\ ۰ & ۰ & x \end{bmatrix} \to x \cdot x \cdot x = ۶۴ \to x^۳ = ۶۴ \to x = ۴$$

**مجموع عناصر قطر اصلی** $= ۳x = ۳ \times ۴ = ۱۲$

**۱۹ . گزینه ۴ ضرب ماتریس‌ها را از سمت چپ انجام می‌دهیم:**

$$\left(\begin{bmatrix} x & ۱ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۰ \\ ۱ & -x & ۲ \\ ۰ & ۲ & -a \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} ۳x \\ x \\ ۲ \end{bmatrix} = ۰ \to \left(\begin{bmatrix} x+۱ & ۲ & ۲-a \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} ۳x \\ x \\ ۲ \end{bmatrix} = ۰ \to ۳x^۲ + ۳x + ۲x + ۴ - ۲a = ۰ \to ۳x^۲ + ۵x + (۴ - ۲a) = ۰$$

$$\xrightarrow{x=-۱} ۳ - ۵ + (۴ - ۲a) = ۰ \to ۲a = ۲ \to a = ۱$$

$$\Rightarrow ۳x^۲ + ۵x + ۲ = ۰ \to \begin{cases} x = -۱ \\ x = -\frac{۲}{۳} \end{cases}$$

**۲۰ . گزینه ۳ می‌خواهیم رابطهٔ ماتریسی داده شده را از سمت راست در $(A^۲)^{-۱}$ ضرب کنیم. لذا ابتدا وارون ماتریس $A^۲$ را محاسبه می‌کنیم:**

$$A^۲ = A \cdot A = \begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ -۱ & ۳ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ -۱ & ۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۴ & ۰ \\ -۱ & ۹ \end{bmatrix} \to |A^۲| = ۹ \times ۴ - (-۱) \times ۰ = ۳۶$$

$$(A^۲)^{-۱} = \frac{۱}{۳۶} \begin{bmatrix} ۹ & ۰ \\ ۱ & ۴ \end{bmatrix}$$

$$\frac{۱}{۱۸} BA^۲ = I \to BA^۲ = ۱۸I \xrightarrow[\text{در } (A^۲)^{-۱} \text{ضرب می‌کنیم.}]{\text{طرفین را از سمت راست}} BA^۲(A^۲)^{-۱} = ۱۸(A^۲)^{-۱} \to BI = ۱۸ \times \frac{۱}{۳۶} \begin{bmatrix} ۹ & ۰ \\ ۱ & ۴ \end{bmatrix} \to B = \begin{bmatrix} \frac{۹}{۲} & ۰ \\ -\frac{۱}{۲} & ۲ \end{bmatrix} \to \text{مجموع درایه‌های ماتریس} B$$

$$= \frac{۹}{۲} + \frac{۱}{۲} + ۲ = ۵ + ۲ = ۷$$

**۲۱ . گزینه ۳ ماتریس $AB$ را تشکیل می‌دهیم:**

$$AB = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ & ۲ \\ ۳ & ۴ & -۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ -۱ & -x \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۵ & ۴ + x \\ ۱ & ۵ - ۴x \end{bmatrix}$$

شرط وارون‌پذیری : $|AB| = ۰ \to ۵(۵ - ۴x) - (۴ + x) = ۰ \to ۲۵ - ۲۰x - ۴ - x = ۰ \to ۲۱ - ۲۱x = ۰ \to x = ۱$

**بنابراین ماتریس $AB$ تنها به‌ازای یک مقدار وارون‌پذیر نمی‌باشد.**

**۲۲ . گزینه ۳ اگر $A$ معکوس‌پذیر باشد، داریم:**

**نکتهٔ ۱:**

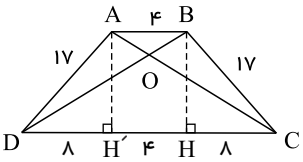
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-۱} = \frac{۱}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

**نکتهٔ ۲:** $(A^{-۱})^{-۱} = A$

$$A^{-۱} = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} \Rightarrow A = (A^{-۱})^{-۱} = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix}^{-۱} = \frac{۱}{-۲ + ۱} \begin{bmatrix} -۱ & ۱ \\ -۱ & ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۱ & -۲ \end{bmatrix}$$

اگر $c = ۲b$ و $a = b + d$ باشد. تساوی اخیر همواره برقرار است پس $A = \begin{bmatrix} b+d & b \\ ۲b & d \end{bmatrix}$ و جمع درایه‌های آن $۴b + ۲d$ می‌شود که کم‌ترین مقدار آن به ازای $b = d = ۱$ عدد ۶ می‌شود.

۲۸ . گزینه ۴ با توجه به شکل زیر، داریم:




$$\overset{\Delta}{BHC} : BH^۲ = BC^۲ - CH^۲ = ۲۸۹ - ۶۴ = ۲۲۵ \Rightarrow BH = ۱۵$$

$$S_{\overset{\Delta}{BDC}} = \frac{۱}{۲} BH \times DC = \frac{۱}{۲} \times ۱۵ \times ۲۰ = ۱۵۰$$

دو مثلث $AOB$ و $COD$ متشابه‌اند و نسبت تشابه برابر $k = \frac{۲۰}{۴} = ۵$ است، بنابراین $\frac{OD}{OB} = ۵$.

دو مثلث $ODC$ و $OBC$ در ارتفاع متناظر با رأس $C$ مشترکند، پس:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{ODC}}}{S_{\overset{\Delta}{OBC}}} = \frac{OD}{OB} = \frac{۵}{۱} \xrightarrow{\text{ترکیب نسبت در صورت}} \frac{S_{\overset{\Delta}{BDC}}}{S_{\overset{\Delta}{OBC}}} = \frac{۶}{۱} \Rightarrow \frac{۱۵۰}{S_{\overset{\Delta}{OBC}}} = ۶ \Rightarrow S_{\overset{\Delta}{OBC}} = ۲۵$$

۲۹ . گزینه ۳ با کمی تحقیق می‌بینیم که $B^۲ = B$، پس $B^n = B$ و در حالت کلی داریم:

$$\begin{aligned}(B+I)^۶ &= \binom{۶}{۰} B^۶ + \binom{۶}{۱} B^۵ + \binom{۶}{۲} B^۴ + \cdots + \binom{۶}{۶} I \\ &= \binom{۶}{۰} B + \binom{۶}{۱} B + \binom{۶}{۲} B + \cdots + \binom{۶}{۵} B + I \\ &= \left(\binom{۶}{۰} + \cdots + \binom{۶}{۵}\right) B + ۶I = (۲^۶ - ۱)B + ۶I = ۶۳B + I \\ B^۲ = B \Rightarrow B^۲(B+I)^۶ &= B(۶۳B + I) = ۶۳B^۲ + B = ۶۳B + B = ۶۴B\end{aligned}$$

۳۰ . گزینه ۲ ابتدا ماتریس $A^۲$ را به‌دست می‌آوریم:

$$A^۲ = \begin{bmatrix} ۳ & -۳ & ۴ \\ ۲ & -۳ & ۴ \\ ۰ & -۱ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۳ & -۳ & ۴ \\ ۲ & -۳ & ۴ \\ ۰ & -۱ & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۳ & -۴ & ۴ \\ ۰ & -۱ & ۰ \\ -۲ & ۲ & -۳ \end{bmatrix}$$

برای به‌دست آوردن سطر اول $A^۴$ کافی است سطر اول $A^۲$ را در ستون‌های ماتریس $A^۲$ ضرب کنیم:

$$A^۴ \text{ سطر اول} = \begin{bmatrix} ۳ & -۴ & ۴ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۳ & -۴ & ۴ \\ ۰ & -۱ & ۰ \\ -۲ & ۲ & -۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

۳۱ . گزینه ۱

با توجه به شکل داریم:

$$\left.\begin{aligned} EF||BC &\xrightarrow{\text{تالس}} \frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC} \Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{BC}{EF} \\ AB||CG &\xrightarrow{\text{تالس}} \frac{DC}{DB} = \frac{CG}{AB} \\ AB^۲ = AE \times CG &\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{CG}{AB} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{BC}{EF} = \frac{DC}{DB} \xrightarrow{\text{خواص تناسب}} \frac{DC}{BC} = \frac{DB}{EF}$$

۳۲ . گزینه ۴ ابتدا ماتریس $A$ را می‌سازیم:

$$A^۲ = A \times A = \begin{bmatrix} -\tan x & \frac{۱}{\cos x} \\ \frac{-۱}{\cos x} & \tan x \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -\tan x & \frac{۱}{\cos x} \\ \frac{-۱}{\cos x} & \tan x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tan^۲ x - \frac{۱}{\cos^۲ x} & -\frac{\tan x}{\cos x} + \frac{\tan x}{\cos x} \\ \frac{\tan x}{\cos x} - \frac{\tan x}{\cos x} & \frac{-۱}{\cos^۲ x} + \tan^۲ x \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{۱}{\cos^۲ x} = ۱ + \tan^۲ x} \begin{bmatrix} \tan^۲ x - ۱ - \tan^۲ x & ۰ \\ ۰ & -۱ - \tan^۲ x + \tan^۲ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix} = -I$$

$$A^{۱۰} + A^۷ + A^۵ = (A^۲)^۵ + (A^۲)^۳ \times A + (A^۲)^۲ \times A$$

$$= (-I)^۵ + (-I)^۳ \times A + (-I)^۲ \times A = -I - I \times A + I \times A = -I - A + A = -I$$

۳۳ . گزینه ۱ نکته: ستون $j$ام ماتریس $AB$ = درایهٔ سطر $i$ام $A$ × سطر $i$ام $B$ × ستون $j$ام

ستون $j$ام ماتریس $AB$ = کل ماتریس $A$ × ستون $j$ام $B$

$AB^۲$ = درایهٔ سطر دوم ستون سوم ماتریس $A$ × سطر دوم $B^۲$ × (ستون سوم $B$ × کل $B$)

$$B^۲ = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & -۱ \\ -۲ & ۳ & ۰ \\ ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square\square -۱ \\ \square\square ۰ \\ \square\square ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square\square -۴ \\ \square\square ۲ \\ \square\square ۰ \end{bmatrix}$$

$$AB^۲ = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ ۲ & -۱ & ۱ \\ \square & \square & \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square\square -۴ \\ \square\square ۲ \\ \square\square ۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square\square & \square \\ \square\square -۱۰ & \\ \square\square & \square \end{bmatrix}$$

۳۴ . گزینه ۲ هریک از نسبت‌ها برابر نسبت مجموع صورت‌ها به مجموع مخرج‌ها است، داریم:

$$\frac{x}{۱} = \frac{y}{۵} = \frac{z}{۴} = \frac{۱۱}{۸} \Rightarrow \frac{x+y+z}{۱+۵+۴} = \frac{۱۱}{۸} \Rightarrow \frac{x+y+z}{۱۰} = \frac{۱۱}{۸} \Rightarrow x+y+z = \frac{۱۱۰}{۸} = \frac{۵۵}{۴}$$

**۳۵ . گزینه ۱** عبارت داده‌شده را به‌صورت زیر ساده می‌کنیم:

$$A^{-1}\begin{bmatrix}۳ & ۳\\ ۱ & ۳\end{bmatrix} - A^{-1} = \begin{bmatrix}۴ & ۷\\ ۱۰ & ۱۷\end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow A^{-1}\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ ۱ & ۲\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}۴ & ۷\\ ۱۰ & ۱۷\end{bmatrix}$$
$$A^{-1} = \begin{bmatrix}۴ & ۷\\ ۱۰ & ۱۷\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ ۱ & ۲\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}۴ & ۷\\ ۱۰ & ۱۷\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & -۳\\ -۱ & ۲\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & ۴\end{bmatrix} \Rightarrow \text{جمع درایه‌ها} = ۱۰$$

**۳۶ . گزینه ۳**

از طرفین فرض داده‌شده، وارون می‌گیریم:

$$\left((A^{-1}+I)^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix}۲ & ۱۱\\ ۱ & ۶\end{bmatrix}\right)^{-1}$$
$$\Rightarrow A(A^{-1}+I) = \begin{bmatrix}۲ & ۱۱\\ ۱ & ۶\end{bmatrix}^{-1}$$
$$I + A = \begin{bmatrix}۲ & ۱۱\\ ۱ & ۶\end{bmatrix}^{-1} \Rightarrow A = \begin{bmatrix}۶ & -۱۱\\ -۱ & ۲\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}۵ & -۱۱\\ -۱ & ۱\end{bmatrix} \Rightarrow |۵ - ۱| = ۴$$

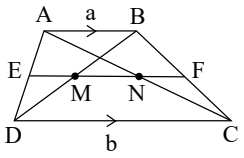
نکته: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

**۳۷ . گزینه ۲**

$$\begin{bmatrix}-۱ & ۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x & ۲ & ۱\\ ۱ & -x & ۰\\ -۱ & ۱ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ ۲\\ ۱\end{bmatrix} = ۰$$
$$\begin{bmatrix}-x+۱ & -۲x-۱ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ ۲\\ ۱\end{bmatrix} = ۰ \Rightarrow -x^۲ + x - ۴x - ۲ = ۰ \Rightarrow -x^۲ - ۳x - ۲ = ۰$$
$$\alpha+\beta = \frac{-b}{a} = -۳ \quad , \quad \alpha\times\beta = \frac{c}{a} = ۲$$
$$\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^۲+\beta^۲}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha+\beta)^۲ - ۲\alpha\beta}{\alpha\beta} = \frac{(-۳)^۲ - ۲(۲)}{۲} = \frac{۹-۴}{۲} = \frac{۵}{۲}$$

**۳۸ . گزینه ۱** نکته: اگر وسط‌های دو قطر ذوزنقه را به‌هم وصل کنیم از وسط دو ساق نیز عبور کرده و با دو قاعده موازی است.

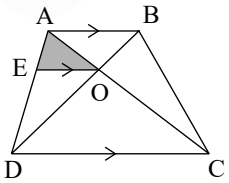
بنابراین:




$$\begin{cases} \overset{\Delta}{ADC} : EN \parallel DC \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{AE}{AD} = \frac{AN}{AC} = \frac{EN}{DC} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow EN = \frac{۱}{۲}b \\ \overset{\Delta}{ABD} : ME \parallel AB \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{DE}{AD} = \frac{DM}{DB} = \frac{ME}{AB} \Rightarrow \frac{۱}{۲} \Rightarrow EM = \frac{۱}{۲}a \end{cases}$$
$$MN = EN - EM = \frac{۱}{۲}b - \frac{۱}{۲}a = \frac{b-a}{۲}$$

**۳۹ . گزینه ۲**

به راحتی می‌توان اثبات نمود:




$$S_{\overset{\Delta}{AOB}} \times S_{\overset{\Delta}{DOC}} = S_{\overset{\Delta}{AOD}} \times S_{\overset{\Delta}{BOC}}$$

از طرفی نیز داریم:

$$S_{\overset{\Delta}{AOD}} = S_{\overset{\Delta}{BOC}}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$(S_{\overset{\Delta}{AOD}})^۲ = S_{\overset{\Delta}{AOB}} \times S_{\overset{\Delta}{DOC}}$$
$$\Rightarrow (S_{\overset{\Delta}{AOD}})^۲ = ۴ \times ۹ = ۳۶ \Rightarrow S_{\overset{\Delta}{AOD}} = ۶$$

باتوجه به متشابه بودن دو مثلث $AOB$ و $COD$ داریم:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{AOB}}}{S_{\overset{\Delta}{DOC}}} = \left(\frac{AB}{CD}\right)^۲ \Rightarrow \frac{۴}{۹} = \left(\frac{AB}{CD}\right)^۲ \Rightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{۲}{۳}$$
$$\overset{\Delta}{ADC} : \frac{AE}{AD} = \frac{EO}{DC} \Rightarrow \frac{AE}{AD} = \frac{EO}{۳}$$
$$\overset{\Delta}{ABD} : \frac{ED}{AD} = \frac{EO}{AB} \Rightarrow \frac{ED}{AD} = \frac{EO}{۲} \Rightarrow AD \times EO = ۲ED(۲)$$
$$\Rightarrow AD \times EO = ۳AE(۱)$$

$$(۱),(۲) \Rightarrow ۳AE = ۲ED \Rightarrow \frac{AE}{ED} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow \frac{S_{\overset{\triangle}{AOE}}}{S_{\overset{\triangle}{EOD}}} = \left(\frac{۲}{۳}\right) \Rightarrow \frac{S_{\overset{\triangle}{AOE}}}{۶ - S_{\overset{\triangle}{AOE}}} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow S_{\overset{\triangle}{AOE}} = ۲٫۴$$

**۴۰ . گزینه ۴**

**با توجه به اندازه‌های روی شکل داریم:**

$$DE||BC \xrightarrow{\text{قضیهٔ تالس}} \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow \frac{۹}{x} = \frac{x}{۴} \Rightarrow x^۲ = ۳۶ \Rightarrow x = ۶$$

$$DE||BC \xrightarrow{\text{تعمیم قضیهٔ تالس}} \frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \Rightarrow \frac{۹}{۹+۶} = \frac{۳y-۲}{۶+۴} \Rightarrow \frac{۳}{۵} = \frac{۳y-۲}{۱۰}$$

$$\Rightarrow ۶ = ۳y - ۲ \Rightarrow ۸ = ۳y \Rightarrow y = \frac{۸}{۳}$$

$$\Rightarrow ۵x - ۳y = ۵ \times ۶ - ۳ \times \frac{۸}{۳} = ۲۲$$

**۴۱ . گزینه ۱ هریک از نسبت‌ها با نسبت مجموع صورت‌ها به مجموع مخرج‌ها برابر است، پس:**

$$\frac{x}{۳} = \frac{y}{۴} = \frac{z}{۵} \Rightarrow \frac{x+y+z}{۱۲} = \frac{x}{۳} \Rightarrow \frac{x}{x+y+z} = \frac{۳}{۱۲} = \frac{۱}{۴}$$

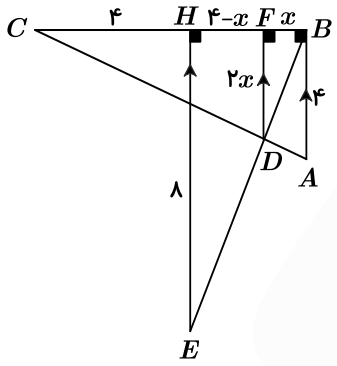
**۴۲ . گزینه ۲**

$$\overset{\triangle}{ABC} \cong \overset{\triangle}{BEH} \xrightarrow{\text{اجزای نظیر}} \widehat{B} = \widehat{H} = ۹۰^\circ \text{ و } BC = EH = ۸ \text{ و } CH = BC - BH = ۸ - ۴ = ۴$$

$$\left.\begin{matrix} DF||EH \\ EH \perp BC \end{matrix}\right\} \rightarrow DF \perp BC$$

$$\overset{\triangle}{BHE} : DF||EH \rightarrow \frac{BF}{BH} = \frac{DF}{HE} \rightarrow \frac{x}{۴} = \frac{DF}{۸} \rightarrow DF = ۲x$$

$$\overset{\triangle}{ABC} : DF||AB \rightarrow \frac{CF}{CB} = \frac{DF}{AB} \rightarrow \frac{۸-x}{۸} = \frac{۲x}{۴} \rightarrow ۸ - x = ۴x \rightarrow x = \frac{۸}{۵} = ۱٫۶$$




**۴۳ . گزینه ۳ ماتریس $DC$ را تشکیل می‌دهیم:**

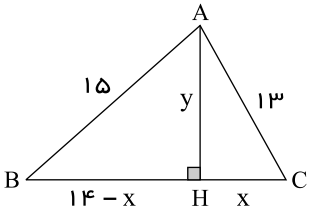
$$D \times C = \begin{bmatrix} ۱ & -a \\ b & \frac{-۳}{۲} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۸ & ۴ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} ۰ = ۲ - ۴a \Rightarrow a = \frac{۱}{۲} \\ ۰ = b - ۱۲ \Rightarrow b = ۱۲ \end{cases}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۳ & ۴ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۴ & ۱۲ \\ \frac{۱}{۲} & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۵ & ۴۰ \end{bmatrix}$$

$AB$ مجموع درایه‌های روی قطر اصلی $= ۴۵$

**۴۴ . گزینه ۳ ارتفاع $AH$ را رسم می‌کنیم. به کمک قضیهٔ فیثاغورس داریم:**



$$\left.\begin{array}{l} \overset{\Delta}{AHB}: y^۲ = ۱۵^۲ - (۱۴-x)^۲ \\ \overset{\Delta}{AHC}: y^۲ = ۱۳^۲ - x^۲ \end{array}\right\} \Rightarrow ۱۵^۲ - (۱۴-x)^۲ = ۱۳^۲ - x^۲ \Rightarrow ۱۵^۲ - ۱۳^۲ = (۱۴-x)^۲ - x^۲ \Rightarrow$$

$$(۱۵-۱۳)(۱۵+۱۳) = (۱۴-x-x)(۱۴-x+x) \Rightarrow ۲ \times ۲۸ = (۱۴-۲x) \times ۱۴ \Rightarrow x = ۵, y = ۱۲$$

$$S_{ABC} = \frac{۱}{۲} AH \times BC = \frac{۱}{۲} \times ۱۲ \times ۱۴ = ۸۴$$

**۴۵ . گزینه ۱**

طبق فرض داریم:

$$۳AB = -۴BA \Rightarrow AB = -\frac{۴}{۳} BA$$

$$AB^۳ = AB \cdot B^۲ = -\frac{۴}{۳} BA \cdot B^۲ = -\frac{۴}{۳} B \cdot AB \cdot B = -\frac{۴}{۳} B \cdot (-\frac{۴}{۳} BA) \cdot B = \frac{۱۶}{۹} B^۲ \cdot AB = \frac{۱۶}{۹} B^۲ \cdot (-\frac{۴}{۳} BA) = -\frac{۶۴}{۲۷} B^۳ A \Rightarrow AB^۳ = -\frac{۶۴}{۲۷} B^۳ A \quad (۱)$$

از طرفی طبق مسئله: $AB^۳ = -mB^۳A \quad (۲)$

بنابراین از دو رابطهٔ (۱) و (۲) نتیجه می‌شود:

$$m = \frac{۶۴}{۲۷}$$

**۴۶ . گزینه ۴** می‌دانیم اگر $b$ واسطهٔ هندسی $a$ و $c$ باشد؛ آنگاه $b^۲ = ac$.

بنابراین می‌توانیم اضلاع به اندازهٔ ۲، ۳، و $x$ را در سه حالت زیر بررسی می‌کنیم:

| حالت | $a$ | $b$ | $c$ |
|---|---|---|---|
| الف | ۲ | ۳ | $x = \frac{۹}{۲}$ |
| ب | ۲ | $x = \sqrt{۶}$ | ۳ |
| پ | $x = \frac{۴}{۳}$ | ۲ | ۳ |

همچنین می‌دانیم اگر $a$ و $b$ و $c$ سه ضلع مثلث باشند باید مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگتر باشد در هر سه حالت الف، ب و پ این شرط برقرار است و سه مثلث متفاوت تشکیل می‌شود.

**۴۷ . گزینه ۴** چون $AB \| DC$ پس $\hat{A} = \hat{C}$ و $\hat{D} = \hat{B}$ است و در نتیجه دو مثلث $AMB$ و $CMD$ به حالت تساوی دو زاویه متشابه‌اند. داریم:

$$\frac{AM}{MC} = \frac{BM}{MD} = \frac{AB}{CD} = \frac{۶}{۳} = ۲$$

برای به دست آوردن $\frac{AM}{MD}$ از رابطهٔ زیر کمک می‌گیریم:

$$\frac{AM}{MD} = \frac{AM}{MC} \times \frac{MC}{BC} \times \frac{BC}{MD} = ۲ \times \frac{۱}{k} \times ۲ = \frac{۴}{k}$$

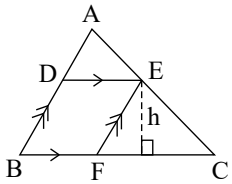
**۴۸ . گزینه ۳** نکته: ماتریس مثلث $A$ بفرم $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ ۰ & d & e \\ ۰ & ۰ & f \end{bmatrix}$ مفروض است:

$$A^n = \begin{bmatrix} a^n & * & * \\ ۰ & d^n & * \\ ۰ & ۰ & f^n \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} ۲ & ۵ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۱۰ \\ ۰ & ۰ & ۳ \end{bmatrix} \Rightarrow A^۲ = \begin{bmatrix} ۲^۲ & * & * \\ ۰ & ۱^۲ & * \\ ۰ & ۰ & ۳^۲ \end{bmatrix} \Rightarrow A^۴ = (A^۲)^۲ = \begin{bmatrix} ۴^۲ & * & * \\ ۰ & ۱^۲ & * \\ ۰ & ۰ & ۹^۲ \end{bmatrix}$$

مجموع درایه‌های واقع بر قطر اصلی $A^۴ = ۱۶ + ۱ + ۸۱ = ۹۸$

**۴۹ . گزینه ۱**



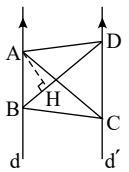

$$\text{فاصلهٔ } E \text{ از } FC = ۱ \Rightarrow h = ۱$$

$$S_{\overset{\Delta}{EFC}} = ۲ \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times h \times FC = ۲ \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times ۱ \times FC = ۲ \Rightarrow FC = ۴$$

$$EF \| AB \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{EC}{AE} = \frac{FC}{BF} \Rightarrow \frac{۴}{۳} = \frac{۴}{BF} \Rightarrow BF = ۳$$

$$\text{ارتفاع متوازی الاضلاع } DEFB = h = ۱ \Rightarrow S_{DEFB} = BF \times h = ۳ \times ۱ = ۳$$

**۵۰ . گزینه ۳** دو مثلث $ABC$ و $ABD$، قاعده‌ی یکسان $(AB)$ و ارتفاع یکسان دارند، بنابراین این دو مثلث مساحت یکسان دارند. پس:




$$S_{\overset{\Delta}{ABD}} = ۱۲ \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times AH \times BD = ۱۲$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲} \times AH \times ۴ = ۱۲ \Rightarrow AH = ۶cm$$

**۵۱ . گزینه ۳**

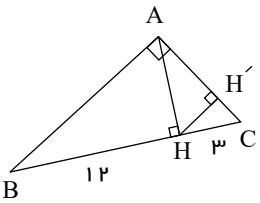
حکم: $HH' = ?$

منظور سوال مقدار است با استفاده از روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ی $ABC$ داریم:

$$AB^۲ = BH \times BC \Rightarrow AB = \sqrt{۱۲ \times ۱۵} = ۶\sqrt{۵}$$

$$HH' \| AB \Rightarrow \frac{CH}{CB} = \frac{HH'}{AB}$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۱۵} = \frac{HH'}{۶\sqrt{۵}} \Rightarrow HH' = \frac{۶\sqrt{۵}}{۵}$$



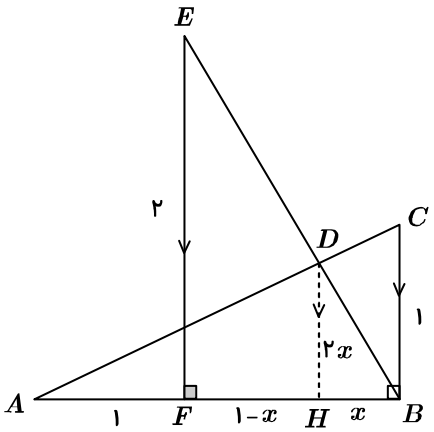

اثبات: برای بدست آوردن طول $HH'$ از رابطه‌ی طولی در $\overset{\Delta}{ABC}$ (قائم‌الزاویه) داریم:

$$AB^۲ = BH \cdot BC \Rightarrow AB^۲ = ۱۲ \times (۱۲ + ۳) = AB = \sqrt{۱۲ \times ۱۵} = ۶\sqrt{۵}$$

دو پاره‌خط $H'H$ و $AB$ هر دو بر $AC$ عمودند و در نتیجه موازیند.

$$HH' \parallel AB \xrightarrow{\text{ق تالس}} \frac{CH}{CB} = \frac{HH'}{AB} \Rightarrow \frac{۳}{۱۵} = \frac{HH}{۶\sqrt{۵}} \Rightarrow HH' = \frac{۶\sqrt{۵}}{۵}$$

۵۲ . گزینه ۴




$$\overset{\Delta}{ABC} \cong \overset{\Delta}{EFB} \xrightarrow{\text{اجزای نظیر}} \hat{B} = \hat{F} = ۹۰^\circ, EF = AB = ۲, FB = BC = ۱$$

$$AF = AB - FB = ۲ - ۱ = ۱$$

$$\left.\begin{matrix} DH \parallel EF \\ EF \perp AB \end{matrix}\right\} \Rightarrow DH \perp AB$$

$$\overset{\Delta}{BFE} : DH \parallel EF \Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{DH}{EF} \Rightarrow \frac{x}{۱} = \frac{DH}{۲} \Rightarrow DH = ۲x$$

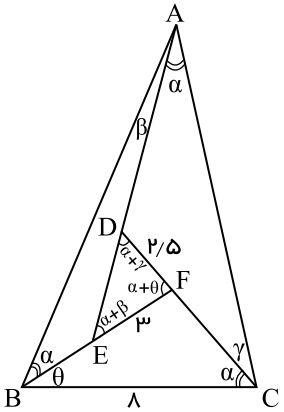
$$\overset{\Delta}{ABC} : DH \parallel BC \Rightarrow \frac{DH}{BC} = \frac{AH}{AB} \Rightarrow \frac{۲x}{۱} = \frac{۲ - x}{۲}$$

$$\Rightarrow ۴x = ۲ - x \Rightarrow ۵x = ۲ \Rightarrow x = \frac{۲}{۵} = ۰/۴$$

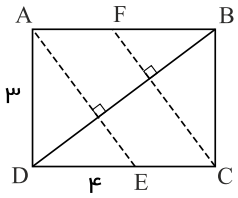
$$DH = ۲x = ۲ \times ۰/۴ = ۰/۸$$

۵۳ . گزینه ۴

$$\overset{\Delta}{ABC} \sim \overset{\Delta}{DEF}(\text{زز}) \rightarrow \frac{DF}{BC} = \frac{DE}{AC} = \frac{EF}{AB} \rightarrow \frac{۲/۵}{۸} = \frac{۳}{AB} \rightarrow AB = \frac{۲۴}{۲/۵} = ۹/۶$$




۵۴ . گزینه ۱ مطابق شکل، مساحت متوازی‌الاضلاع موردنظر برابر $S = AD \times EC$ است؛ پس کافیست اندازهٔ $EC$ را بیابیم.




$$\begin{cases} \hat{A}_۱ + \hat{D}_۱ = ۹۰^\circ \\ \hat{B}_۱ + \hat{D}_۱ = ۹۰^\circ \end{cases} \Rightarrow \hat{A}_۱ = \hat{B}_۱$$

دو مثلث قائم‌الزاویهٔ $ADE$ و $ABD$ به حالت تساوی زاویه‌ها باهم متشابه‌اند:

$$\begin{cases} \hat{A} = \hat{D} = ۹۰^\circ \\ \hat{A}_۱ = \hat{B}_۱ \end{cases} \xrightarrow{\text{زز}} \overset{\Delta}{ABD} \sim \overset{\Delta}{ADE} \Rightarrow \frac{AD}{DE} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow \frac{۳}{DE} = \frac{۴}{۳} \Rightarrow DE = \frac{۹}{۴} = ۲٫۲۵$$

در نتیجه $CE = ۴ - ۲٫۲۵ = ۱٫۷۵$ و داریم:

$$S_{AECF} = AD \times CE = ۳ \times ۱٫۷۵ = ۵٫۲۵$$

۵۵ . گزینه ۴ می‌دانیم که نسبت مساحت‌های دو $n$ ضلعی متشابه، برابر مجذور نسبت تشابه است. داریم:

$$k^۲ = \frac{۲۵}{۳۶} \Rightarrow k = \frac{۵}{۶} = \frac{۴۹}{x} \text{یا} \frac{۵}{۶} = \frac{x}{۴۹} \Rightarrow x = \frac{۶}{۵}(۴۹) \text{یا} x = \frac{۵}{۶}(۴۹) \Rightarrow \left|\frac{۶}{۵}(۴۹) - \frac{۵}{۶}(۴۹)\right| = \frac{۱۱}{۳۰}(۴۹)$$

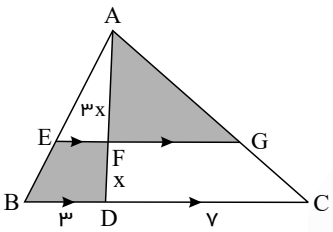
۵۶ . گزینه ۱ چون $MN||BC$، طبق قضیهٔ تالس داریم:

$$\frac{AN}{NC} = \frac{AM}{MB} \Rightarrow \frac{۳x}{۶} = \frac{۸}{x} \Rightarrow ۳x^۲ = ۴۸ \Rightarrow x = ۴$$

همچنین طبق تعمیم قضیهٔ تالس داریم:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow \frac{۸}{۸+x} = \frac{۲x}{y} \xrightarrow{x=۴} \frac{۸}{۱۲} = \frac{۸}{y} \Rightarrow y = ۱۲$$
$$\Rightarrow x + y = ۴ + ۱۲ = ۱۶$$

۵۷ . گزینه ۲




$$AD = ۴DF \begin{cases} DF = x \\ AD = ۴x \end{cases} \quad AF = AD - DF = ۴x - x = ۳x$$

$$EF||BD \xrightarrow[\text{مثلث}]{\text{قضیه اساسی تشابه}} \overset{\Delta}{AEF} \sim \overset{\Delta}{ABD} \rightarrow \frac{S_{\overset{\Delta}{AEF}}}{S_{\overset{\Delta}{ABD}}} = (\frac{AF}{AD})^۲ = (\frac{}{۳x}۴x)^۲ = \frac{۹}{۱۶}$$

$$\rightarrow S_{\overset{\Delta}{AEF}} = \frac{۹}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ABD}}$$

$$\rightarrow S_{BEFD} = S_{\overset{\Delta}{ABD}} - S_{\overset{\Delta}{AEF}} = S_{\overset{\Delta}{ABD}} - \frac{۹}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ABD}} = \frac{۷}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ABD}}$$

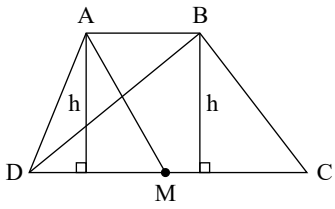
$$FG||DC \xrightarrow[\text{مثلث}]{\text{قضیه اساسی تشابه}} \overset{\Delta}{AFG} \sim \overset{\Delta}{ADC} \rightarrow \frac{S_{\overset{\Delta}{AFG}}}{S_{\overset{\Delta}{ADC}}} = (\frac{AF}{AD})^۲ = (\frac{۳x}{۴x})^۲ = \frac{۹}{۱۶}$$

$$\rightarrow S_{\overset{\Delta}{AFG}} = \frac{۹}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ADC}}$$

$$\frac{S_{BEFD}}{S_{\overset{\Delta}{AFG}}} = \frac{\frac{۷}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ABD}}}{\frac{۹}{۱۶} S_{\overset{\Delta}{ADC}}} = \frac{۷}{۹} \displaystyle \times \frac{S_{\overset{\Delta}{}}}{S_{\overset{\Delta}{ADC}}} = \frac{7}{9} \times \frac{BD}{DC}$$

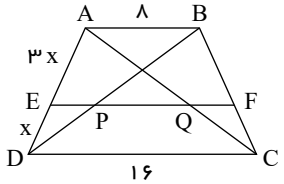
$= \frac{۷}{۹} \times \frac{۳}{۷} = \frac{۱}{۳}$

**۵۸ . گزینه ۱** شکل زیر را در نظر بگیرید:




$$\frac{S_{\triangle BCD}}{S_{\triangle ADM}} = \frac{DC}{DM} \to \frac{۲۴}{S_{\triangle ADM}} = \frac{۲}{۱} \to S_{\triangle ADM} = ۱۲$$

**۵۹ . گزینه ۴**

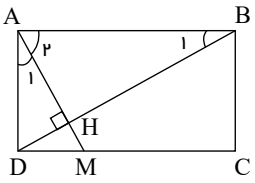



$$\frac{DE}{EA} = \frac{۱}{۳} \to \begin{cases} DE = x \\ EA = ۳x \end{cases}$$
$$PQ = \frac{|۳x \times ۱۶ - x \times ۸|}{x + ۳x} = ۱۰$$

**۶۰ . گزینه ۳**

$$A^۲ = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix} = -I$$
$$A^۲ = -I \xrightarrow{\times A} A^۳ = -A$$
$$(A^۳ + A^۲ + A - I)^{-۱} = (-A - I + A - I)^{-۱} = (-۲I)^{-۱} = \left(\begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ ۰ & -۲ \end{bmatrix}\right)^{-۱}$$
$$= \frac{۱}{۴ - ۰} \begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ ۰ & -۲ \end{bmatrix} = \frac{-۲}{۴} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} = -\frac{۱}{۲} I$$

**۶۱ . گزینه ۳**




$$\begin{cases} \hat{A}_۱ = \hat{A}_۲ = ۹۰^\circ \\ \hat{A}_۲ + \hat{B}_۱ = ۹۰^\circ \end{cases} \to \hat{A}_۱ = \hat{B}_۱$$

$$\begin{cases} \hat{A}_۱ = \hat{B}_۱ \\ \hat{D} = \hat{A} = ۹۰^\circ \end{cases} \xrightarrow{\text{زز}} A\hat{M}D \sim A\hat{B}D$$
$$\frac{AD}{AB} = \frac{DM}{AD} \xrightarrow{AB=۲AD} \frac{\cancel{AD}}{۲\cancel{AD}} = \frac{DM}{AD} \Rightarrow AD = ۲DM$$
$$\frac{DM}{CM} = \frac{DM}{CD - DM} = \frac{DM}{AB - DM} = \frac{\frac{۱}{۲}AD}{۲AD - \frac{۱}{۲}AD} = \frac{\frac{۱}{۲}AD}{\frac{۳}{۲}AD} = \frac{۱}{۳}$$

**۶۲ . گزینه ۴** اگر $x$ و $y$ به ترتیب اندازه اضلاع سوم مثلث‌های $ABC$ و $DEF$ باشند حالت‌های ممکن برای نوشتن تناسب اضلاع دو قسمت به‌صورت زیر می‌باشد:

۱) $\frac{۴}{۱۴} = \frac{۷}{y} = \frac{x}{۷} \to x = ۲$ و $y = \frac{۴۹}{۲} \to x + y = \frac{۵۳}{۲}$

در حالت (۱) طول اضلاع مثلث $ABC$ یعنی اعداد ۷ و ۴ و ۲در نامساوی مثلثی صدق نمی‌کند. ($۷ \not< ۴ + ۲$) . بنابراین این حالت امکان‌پذیر نیست.

۲) $\frac{۷}{۱۴} = \frac{۴}{y} = \frac{x}{۷} \to x = \frac{۷}{۲}$ و $y = ۸ \to x + y = \frac{۲۳}{۲}$

۲) $\frac{۴}{۷} = \frac{x}{۱۴} = \frac{۷}{y} \to x = ۸$ و $y = \frac{۴۹}{۴} \to x + y = \frac{۸۱}{۴}$

بنابراین بیش‌ترین مقدار برای مجموع طول اضلاع سوم دو قسمت برابر $\frac{۸۱}{۴}$ می‌باشد.

**۶۳ . گزینه ۲**

| |
|---|
| تذکر: ماتریس مربعی $A$ مفروض است ماتریس $B$ را وارون $A$ نامند هرگاه: $AB = BA = I$ |

$$A^۲ = A + ۲I \Rightarrow A^۲ - A = ۲I \Rightarrow A(A - I) = ۲I$$
$$\xrightarrow{\times \frac{۱}{۲}} A \times \frac{۱}{۲}(A - I) = I \Rightarrow A^{-۱} = \frac{۱}{۲}(A - I)$$

**۶۴ . گزینه ۱** روش اول:

باتوجه به آن که $P$ و $Q$ در دوطرف نقطه‌ی $M$ قراردارند، پس در صورتی که $\frac{AP}{PB} = \frac{۱}{۴}$ آن گاه $\frac{BQ}{AQ} = \frac{۳}{۷}$ است.

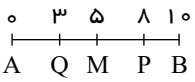
$$\frac{AP}{PB}=\frac{۱}{۴}\Rightarrow\frac{AP}{AP+PB}=\frac{۱}{۱+۴}=\frac{۱}{۵}\Rightarrow AP=\frac{۱}{۵}AB$$
$$\frac{BQ}{AQ}=\frac{۳}{۷}\Rightarrow\frac{AQ+BQ}{AQ}=\frac{۷+۳}{۷}=\frac{۱۰}{۷}\Rightarrow AQ=\frac{۷}{۱۰}AB$$
$$PQ=AQ-AP=\frac{۷}{۱۰}AB-\frac{۱}{۵}AB=\frac{۱}{۲}AB$$

چون $M$ وسط $AB$ است،داریم:

$$\frac{PQ}{AM}=\frac{\frac{۱}{۲}AB}{\frac{۱}{۲}AB}=۱$$

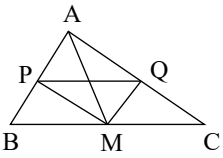
روش دوم:

پاره‌خط $AB=b$ را در نظر می گیریم.




$$\frac{PB}{AP}=\frac{۱}{۴}\Rightarrow\frac{PB}{AP}=\frac{۲}{۸}$$
$$\frac{AQ}{QB}=\frac{۳}{۷}\Rightarrow\frac{PQ}{AM}=\frac{|۳-۸|}{|۵-۰|}=\frac{۵}{۵}=۱$$

۶۵ . گزینه ۲

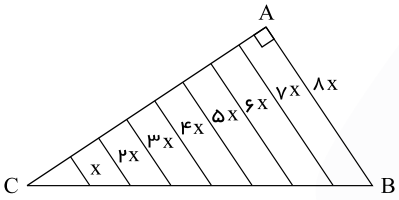



$$\left.\begin{array}{l}\Delta AMB:\text{نیمساز است }MB\Rightarrow\frac{AP}{PB}=\frac{AM}{MB}\\ \Delta AMC:\text{نیمساز است }MQ\Rightarrow\frac{AQ}{QC}=\frac{AM}{MC}\end{array}\right\}$$
$$\xrightarrow{MB=MC}\frac{AP}{PB}=\frac{AQ}{QC}$$
$$\xrightarrow{\text{عکس قضیه‌ی تالس}}PQ||BC\Rightarrow\frac{PQ}{BC}=\frac{AP}{AB}$$
$$\frac{AP}{PB}=\frac{AM}{MB}=\frac{۶}{۵}\Rightarrow\frac{AP}{AB}=\frac{۶}{۵+۶}=\frac{۶}{۱۱}$$

بنابراین داریم:

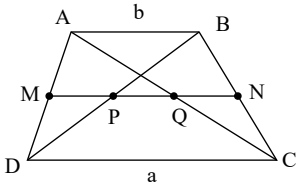
$$\frac{PQ}{BC}=\frac{۶}{۱۱}\Rightarrow\frac{PQ}{۱۰}=\frac{۶}{۱۱}\Rightarrow PQ=\frac{۶۰}{۱۱}$$

۶۶ . گزینه ۳ نکته: اگر یک ضلع از مثلثی به $n$ قسمت مساوی تقسیم شود و از هریک از این قسمت‌ها، خطوطی موازی با قاعده رسم گردد، این پاره‌خط‌ها با توجه به رابطهٔ تالس، تشکیل دنبالهٔ حسابی را می‌دهند. بنابراین:




$$۸x=۱۰\rightarrow x=\frac{۱۰}{۸}$$
$$x+۲x+۳x+\cdots+۷x=۲۸x=۲۸\left(\frac{۱۰}{۸}\right)=۳۵$$

۶۷ . گزینه ۲




$$\overset{\Delta}{AD}C:MQ||DC\rightarrow\frac{AM}{AD}=\frac{AQ}{AC}=\frac{MQ}{DC}\rightarrow\frac{۱}{۲}=\frac{MQ}{a}$$
$$\rightarrow MQ=\frac{a}{۲}$$

به طریق مشابه در مثلث $DAB$ خواهیم داشت: $MP=\frac{b}{۲}$

بنابراین:

$$PQ=MQ-MP=\frac{a-b}{۲}$$

یعنی پاره‌خطی که وسط‌های دو قطر یک ذوزنقه را به‌هم وصل می‌کند، نصف تفاضل دو قاعده است.

۶۸ . گزینه ۳ می‌دانیم که نسبت مساحت‌های دو مثلث متشابه برابر با مجذور نسبت محیط‌ها (نسبت تشابه) است، بنابراین:

$$\frac{S_۱}{S_۲}=\frac{۱۶\sqrt{۳}}{۴\sqrt{۳}}=۴\Rightarrow۴=(\frac{۲۴}{۲x+۳x-۲+x+۲})^۲\Rightarrow\frac{۲۴}{۶x}=۲\Rightarrow x=۲$$

۶۹ . گزینه ۳ زاویهٔ سوم مثلث $ABC$ برابر است با:

$$۱۸۰^\circ-(۵۰^\circ+۷۵^\circ)=۵۵^\circ$$

از آنجا که دو مثلث به حالت ۲ زاویهٔ مساوی با هم متشابه هستند. پس ۲ زاویهٔ برابر خواهند داشت و تنها گزینهٔ (۳) دارای چنین خاصیتی است.

۷۰ . گزینه ۴ طبق فرض داریم:

$$\frac{a}{b}=\frac{۲}{۳}\Rightarrow\begin{cases}a=۲k\\b=۳k\end{cases}\Rightarrow\frac{۲a+۲b}{a+۲b}=\frac{۴k+۶k}{۲k+۶k}=\frac{۱۰k}{۸k}=\frac{۵}{۴}$$

**۷۱ . گزینه ۲** در دو مثلث متشابه نسبت نیمسازها همان نسبت تشابه است و می‌دانیم نسبت تشابه جذر نسبت مساحت‌ها است. بنابراین:

$$\text{نسبت تشابه}=\sqrt{\frac{۴}{۹}}=\frac{۲}{۳}$$

**۷۲ . گزینه ۲**

مطابق شکل و فرض داریم:

$$\overset{\Delta}{ACH}:MN||AH\longrightarrow\frac{MN}{AH}=\frac{CN}{CH}=\frac{۲}{۳}$$

از طرفی چون $\overset{\Delta}{ABC}$ متساوی‌الساقین است، پس: $BH=CH=\frac{۱}{۲}BC$

همچنین طبق رابطهٔ طولی در مثلث قائم‌الزاویه $MBC$ داریم:

$$MN^۲=BN\times CN\Rightarrow ۴=BN\times CN$$

بنابراین:

$$\begin{cases}\frac{CN}{CH}=\frac{۲}{۳}\Rightarrow CN=۲a\quad,\quad CH=۳a=BH\Rightarrow HN=a\\CN\times BN=۴\Rightarrow ۲a\times ۴a=۴\Rightarrow ۲a^۲=۱\Rightarrow a=\frac{۱}{\sqrt{۲}}=\frac{\sqrt{۲}}{۲}\Rightarrow CN=۲a=\sqrt{۲}\end{cases}$$

**۷۳ . گزینه ۱** حالت‌های ممکن را بررسی می‌کنیم:

حالت اول:

$$\frac{b}{۵}=\frac{۴}{a}=\frac{۹}{۶}\Rightarrow b=\frac{۴۵}{۶}=۷/۵$$

حالت دوم:

$$\frac{b}{۵}=\frac{۴}{۶}=\frac{۹}{a}\Rightarrow b=\frac{۲۰}{۶}=۳/۳$$

اما در این حالت مثلث تشکیل نمی‌شود: $۳/۳+۴<۹$

حالت سوم:

$$\frac{۴}{a}=\frac{۹}{۵}=\frac{b}{۶}\Rightarrow b=\frac{۵۴}{۵}=۱۰/۸$$

حالت چهارم:

$$\frac{۴}{۵}=\frac{b}{a}=\frac{b}{۶}\Rightarrow b=\frac{۲۴}{۵}=۴/۸$$

اما در این حالت مثلث تشکیل نمی‌شود: $(۹<۴/۸+۴)$

$$\Rightarrow b_{max}\times b_{min}=(۱۰/۸)(۷/۵)=۸۱$$

**۷۴ . گزینه ۴**

$$۲A-A^۲=۴I\Rightarrow ۲A-A^۲-۴I=O\Rightarrow A^۲-۲A+۴I=۰$$

دو طرف را در $A+۲I$ ضرب می‌کنیم.

$$(A+۲I)(A^۲-۲A+۴I)=O\Rightarrow A^۳+۸I=O\Rightarrow A^۳=-۸I$$
$$\Rightarrow |A|^۳=۶۴\Rightarrow |A|=۴\ ,\ A^۶=A^۳\times A^۳=(-۸I)(-۸I)=۶۴I$$

از طرفی:

$$۲A-A^۲=۴I\Rightarrow\frac{۱}{۴}A(۲I-A)=I\Rightarrow A^{-۱}=\frac{۱}{۴}(۲I-A)$$
$$\Rightarrow A^۶-۱۲۸A^{-۱}=۶۴I-۱۲۸[\frac{۱}{۴}(۲I-A)]=۳۲A$$
$$\Rightarrow |A^۶-۱۲۸A^{-۱}|=|۳۲A|=۳۲^۲|A|=۲^{۱۰}\times ۴=۲^{۱۲}$$

**۷۵ . گزینه ۲** نکته: شرط آنکه ماتریس مربعی $A$ وارون‌پذیر باشد آن است که $|A|\neq ۰$ باشد.

ابتدا ماتریس $AB$ را ساخته شرط وارون‌پذیری آن را بررسی می‌کنیم:

$$A\times B=\begin{bmatrix}۲&۴&-۱\\۱&-۲&۲\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۴&۲\\۰&-۲\\۳&x\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۵&-x-۴\\۱۰&۲x+۶\end{bmatrix}_{۲\times ۲}$$
$$|AB|=۵(۲x+۶)-۱۰(-x-۴)=۲۰x+۷۰=۰\rightarrow x=-\frac{۷}{۲}$$

بنابراین برای آنکه $|A|\neq ۰$ باشد بایستی $x\neq-\frac{۷}{۲}$ تعریف شود. بنابراین ماتریس $AB$ تنها به‌ازای یک مقدار وارون‌پذیر نمی‌باشد.

**۷۶ . گزینه ۴**

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\to\frac{a^۲}{b^۲}=\frac{c^۲}{a^۲}=k^۲\to\frac{a^۲+c^۲}{b^۲+d^۲}=k^۲$$

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\to\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}$$

اگر در گزینه‌ها $a=bk$ و $c=dk$ جایگذاری کنیم، تنها گزینهٔ «۴» برابر $k^۲$ خواهد شد.

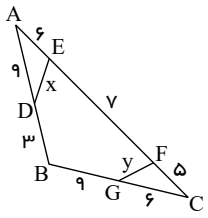
$$\frac{ac}{bd}=\frac{(bk)(dk)}{bd}=k^۲$$

**۷۷. گزینه ۳**

$$P^{-۱}AP=\left(\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۱&۱\\-۱&۱\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۱&۲\\۲&۱\end{bmatrix}\right)\times\begin{bmatrix}۱&-۱\\۱&۱\end{bmatrix}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۳&۳\\۱&-۱\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۱&-۱\\۱&۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳&۰\\۰&-۱\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\ (P^{-۱}AP)^۲=\begin{bmatrix}۳&۰\\۰&-۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۹&۰\\۰&۱\end{bmatrix}$$

**۷۸. گزینه ۲**

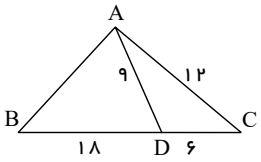



$$\left.\begin{matrix}\hat{A}=\hat{A}\\\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\end{matrix}\right\}\xrightarrow[\text{و زاویه بین}]{\text{دو ضلع متناسب}}\overset{\Delta}{AD}E\sim\overset{\Delta}{AB}C\Rightarrow\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AC}\Rightarrow\frac{x}{۱۵}=\frac{۹}{۱۸}\Rightarrow x=۷/۵\ (۱)$$

$$\left.\begin{matrix}\hat{C}=\hat{C}\\\frac{CF}{BC}=\frac{GC}{AC}\end{matrix}\right\}\xrightarrow[\text{و زاویه بین}]{\text{دو ضلع متناسب}}\overset{\Delta}{CF}G\sim\overset{\Delta}{AB}C\Rightarrow\frac{FG}{AB}=\frac{CF}{BC}\Rightarrow\frac{y}{۱۲}=\frac{۵}{۱۵}\Rightarrow y=۴\ (۲)$$

$$(۱),(۲)\Rightarrow x+y=۷/۵+۴=۱۱/۵$$

**۷۹. گزینه ۴**



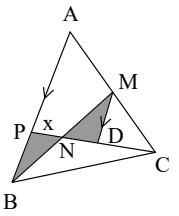

$$\left.\begin{matrix}\hat{C}=\hat{C}\\\frac{DC}{AC}=\frac{AC}{BC}=\frac{۶}{۱۲}=\frac{۱۲}{۲۴}=\frac{۱}{۲}\end{matrix}\right\}\xrightarrow[\text{و زاویه بین}]{\text{دو ضلع متناسب}}\overset{\Delta}{AD}C\sim\overset{\Delta}{AB}C$$

$$\Rightarrow\frac{AD}{AB}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow AB=۲\times(۹)=۱۸$$

$$\overset{\Delta}{AB}D\ \text{محیط}: AD+BD+AB=۱۸+۹+۱۸=۴۵$$

**۸۰. گزینه ۳** از نقطه‌ی $M$ (محل برخورد میانه وارد بر $AC$) پاره‌خطی موازی با ضلع $AB$ رسم می‌کنیم تا محل برخورد $CN$ با ضلع $AB$ را در نقطه‌ای مانند $D$ قطع نماید. $PN$ خواسته‌ی مسئله است که آنرا $x$ در نظر می‌گیریم.

$$\overset{\Delta}{APC}:MD\parallel AP\Rightarrow\frac{MC}{AM}=\frac{DC}{PD}\Rightarrow\frac{a}{a}=\frac{DC}{PD}\Rightarrow DC=PD$$




یعنی نقطه‌ی $D$ وسط پاره‌خط $PC$ است.

$$PC=PN+NC$$

$$۲PD=PN+NC\Rightarrow۲PD=PN+۸\Rightarrow۲PD=x+۸\ \ (۱)$$

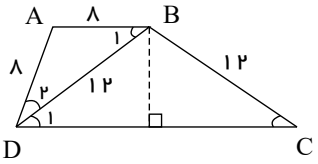
در ضمن دو مثلث $NMD$ و $PBN$ هم‌نهشت هستند. زیرا:

$$\left.\begin{matrix}\widehat{N}_۱=\widehat{N}_۲\\BN=NM\\P\widehat{B}N=NMD\end{matrix}\right\}\xrightarrow{(ز.ض.ز)}\overset{\Delta}{BPN}\cong\overset{\Delta}{NMD}\Rightarrow PN=ND\Rightarrow PD=۲x\ \ (۲)$$

$$(۱),(۲)\Rightarrow۳(۲x)=x+۸\Rightarrow۳x=۸\Rightarrow x=\frac{۸}{۳}$$

$$\Rightarrow PN=\frac{۸}{۳}$$

**۸۱. گزینه ۱**




$$\left.\begin{array}{l} AB \parallel CD \xrightarrow{\text{مورب } BD} \widehat{B_1} = \widehat{D_1} \\ \overset{\Delta}{ABD} : AB = AD \Rightarrow \widehat{B_1} = \widehat{D_2} \\ \overset{\Delta}{BCD} : BD = BC \Rightarrow \widehat{D_1} = C \end{array}\right\} \Rightarrow \widehat{B_1} = \widehat{D_1} = \widehat{D_2} = \widehat{C} \xrightarrow{(\text{زز})} \overset{\Delta}{ABD} \sim \overset{\Delta}{BCD}$$

$$\overset{\Delta}{ABD} \sim \overset{\Delta}{BCD} \Rightarrow \frac{AB}{BD} = \frac{BD}{DC} \Rightarrow BD^2 = AB \times DC \Rightarrow ۱۲^2 = ۸ \times DC \Rightarrow DC = ۱۸$$

از آنجایی که در مثلث متساوی‌الساقین، ارتفاع، میانه نیز می‌باشد، بنابراین:

$$DC = ۱۸ \Rightarrow DH = HC = ۹$$

$$\overset{\Delta}{BHC} : BH^2 = BC^2 - HC^2 \Rightarrow BH^2 = ۱۴۴ - ۸۱ = ۶۳ \Rightarrow BH = \sqrt{۶۳} = ۳\sqrt{۷}$$

مساحت ذوزنقه : $\frac{(۸ + ۱۸) \times ۳\sqrt{۷}}{۲} = ۱۳(۳\sqrt{۷}) = ۳۹\sqrt{۷}$

**۸۲. گزینه ۳**

$$EF \parallel AB \xrightarrow{(\text{زز})} \overset{\Delta}{EOF} \sim \overset{\Delta}{AOB} \Rightarrow \frac{\overset{\Delta}{EOF} \text{ محیط}}{\overset{\Delta}{AOB} \text{ محیط}} = \frac{EF}{AB} = \frac{EF}{۴}$$

بنابراین کافی است مقدار $EF$ را حساب کنیم. بدین منظور داریم:

$$\overset{\Delta}{ABD} : ME \parallel AB \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{MD}{AD} = \frac{ME}{AB} \Rightarrow \frac{۱}{۳} = \frac{ME}{۴} \Rightarrow ME = \frac{۴}{۳} (۱)$$

$$\overset{\Delta}{ADC} : MF \parallel DC \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{AM}{AD} = \frac{MF}{DC} \Rightarrow \frac{۲}{۳} = \frac{MF}{۷} \Rightarrow MF = \frac{۱۴}{۳} (۲)$$

$$(۲) - (۱) \Rightarrow EF = MF - ME \Rightarrow EF = \frac{۱۴}{۳} - \frac{۴}{۳} = \frac{۱۰}{۳}$$

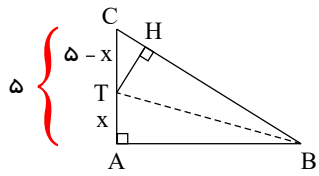
بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{\overset{\Delta}{EOF} \text{ محیط}}{\overset{\Delta}{AOB} \text{ محیط}} = \frac{\frac{۱۰}{۳}}{۴} = \frac{۱۰}{۱۲} = \frac{۵}{۶}$$

**۸۳. گزینه ۱** باتوجه به اینکه $۱۳^2 = ۱۲^2 + ۵^2$ بنابراین $\overset{\Delta}{ABC}$ قائم‌الزاویه است. از طرفی چون فاصله‌ی نقطه‌ی $T$ از دو ضلع $AB$ و $BC$ به یک اندازه است، بنابراین نقطه‌ی $T$ روی نیمساز زاویه‌ی $B$ قرار دارد.

اگر $AT$ را $x$ در نظر بگیریم، اندازه‌ی $CT$ برابر با $۵ - x$ خواهد بود.

باتوجه به قضیه‌ی نیمسازها داریم:




$$\text{نیمساز } BT \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AT}{TC} \Rightarrow \frac{۱۲}{۱۳} = \frac{x}{۵ - x} \Rightarrow ۶ - ۱۲x = ۱۳x \Rightarrow x = \frac{۶۰}{۲۵} = ۲/۴$$

**۸۴. گزینه ۱**

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AF}{FE} \xrightarrow{\text{عکس قضیه‌ی تالس}} BF \| CE \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AF}{AE} \quad (۱)$$

$$AC^2 = AB \times AD \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} \quad (۲)$$

$$\xrightarrow{(۱),(۲)} \frac{AC}{AD} = \frac{AF}{AE} \Rightarrow \frac{۲ + y}{۱۴ + y} = \frac{۳}{۳ + z} \quad (*)$$

$$(۲) \Rightarrow \frac{۲}{۲ + y} = \frac{۲ + y}{۱۴ + y} \Rightarrow ۲۸ + ۲y = ۴ + y^2 + ۴y$$

$$\Rightarrow y^2 + ۲y - ۲۴ = ۰ \Rightarrow (y - ۴)(y + ۶) = ۰$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = ۴ & \text{ق ق} \\ y = -۶ & \text{غ ق ق} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{*} \frac{۲ + ۴}{۱۴ + ۴} = \frac{۳}{۳ + z} \Rightarrow \frac{۶}{۱۸} = \frac{۳}{۳ + z} \Rightarrow \frac{۱}{۳} = \frac{۳}{۳ + z} \Rightarrow ۳ + z = ۹ \Rightarrow z = ۶$$

$$\Rightarrow y + z = ۴ + ۶ = ۱۰$$

**۸۵. گزینه ۴** به بررسی یک‌یک گزینه‌ها می‌پردازیم:

۱) $\frac{a + b}{a - b} = \frac{۳}{۷} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} ۷a + ۷b = ۳a - ۳b \Rightarrow ۱۰b = -۴a$ نادرست

۲) $\frac{a + b}{b} = \frac{۳}{۱۰} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} ۱۰a + ۱۰b = ۳b \Rightarrow ۱۰a = -۷b$ نادرست

۳) $\frac{a}{b-a}=\frac{-۴}{۷}\xrightarrow{\text{طرفین وسطین}}۷a=۴a-۴b\Rightarrow ۳a=-۴b$ نادرست

۴) $\frac{۳a-b}{b}=۶\xrightarrow{\text{طرفین وسطین}}۳a-b=۶b\Rightarrow ۳a=۷b$ درست

**۸۶. گزینه ۱** ماتریس $A^۲$ را به دست می‌آوریم:

$$A^۲=\begin{bmatrix}۰ & ۲\\ -۱ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۰ & ۲\\ -۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۲ & ۰\\ ۰ & -۲\end{bmatrix}=-۲I$$

$$A^۶-A^۵=(A^۲)^۳-(A^۲)^۲\times A=-۸I-۴A=\begin{bmatrix}-۸ & ۰\\ ۰ & -۸\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}۰ & ۸\\ -۴ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۸ & -۸\\ ۴ & -۸\end{bmatrix}$$

**۸۷. گزینه ۴**

طبق فرض داریم:

$$\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ -۲ & ۳\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+۲y\\ -۲x+۳y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲\\ ۳\end{bmatrix}$$

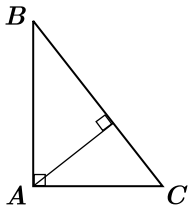
$$\rightarrow\begin{cases}x+۲y=۲\xrightarrow{\times ۲}۲x+۴y=۴\\ -۲x+۳y=۳\end{cases}$$

$$\xrightarrow{(+)}۷y=۷\Rightarrow y=۱$$

$$x+۲=۲\Rightarrow x=۰\Rightarrow x+y=۱$$

**۸۸. گزینه ۴**

طبق روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه داریم:




$$AB^۲=BH\times BC\ ,\ AC^۲=CH\times BC$$

پس:

$$\frac{AB^۲\times CH}{AC^۲\times BH}=\frac{BH\times BC\times CH}{CH\times BC\times BH}=۱$$

**۸۹. گزینه ۲**

$$A(ABA)^۶A=A(ABA)(ABA)(ABA)(ABA)(ABA)(ABA)A$$
$$=(A^۲B)(A^۲B)(A^۲B)(A^۲B)(A^۲B)(A^۲B)A^۲$$

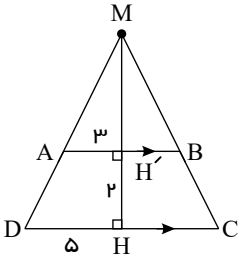
$$A^۲=\begin{bmatrix}-۱ & m\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-۱ & m\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=I$$

پس:

$$A(ABA)^۶A=(IB)^۶\times I=B^۶$$

$$B^۲=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲ & ۲\\ ۲ & ۲\end{bmatrix}=۲B\Rightarrow B^۶=۳۲B$$

**۹۰. گزینه ۲**

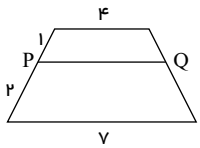



$$AB||DC\xrightarrow{\text{قضیه اساسی تشابه مثلث‌ها}}\overset{\Delta}{AMB}\sim\overset{\Delta}{DMC}\rightarrow\text{نسبت تشابه}=\text{نسبت ارتفاع}$$

$$\rightarrow\frac{MH'}{MH}=\frac{AB}{DC}\rightarrow\frac{MH'}{MH'+۲}=\frac{۳}{۵}\rightarrow ۵MH'=۳MH'+۶$$

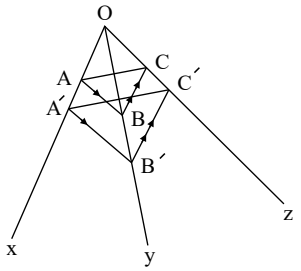
$$\rightarrow ۲MH'=۶\rightarrow MH'=۳\rightarrow MH=MH'+HH'=۳+۲=۵$$

**۹۱. گزینه ۳**




$$PQ=\frac{۱\times ۷+۲\times ۴}{۱+۲}=\frac{۱۵}{۳}=۵$$

**۹۲. گزینه ۲**




$\frac{CC'}{OC'} = \frac{AA'}{OA'} \xrightarrow{\text{عکس تالس}} AC||A'C' \rightarrow$ گزینهٔ ۱ درست است.

$\left.\begin{matrix} \overset{\Delta}{A'OB'} : AB||A'B' \rightarrow \frac{AA'}{OA'} = \frac{BB'}{OB'} \\ \overset{\Delta}{B'OC'} : BC||B'C' \rightarrow \frac{BB'}{OB'} = \frac{CC'}{OC'} \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{CC'}{OC'} = \frac{AA'}{OA'} \rightarrow$ گزینهٔ ۳ درست است.

$\left.\begin{matrix} AC||A'C' \rightarrow \frac{OA}{OA'} = \frac{AC}{A'C'} \\ AB||A'B' \rightarrow \frac{OA}{OA'} = \frac{AB}{A'B'} \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{AC}{A'C'} = \frac{AB}{A'B'} \rightarrow$ گزینهٔ ۴ درست است.

**۹۳. گزینه ۴**

$$\left.\begin{matrix} \frac{S_۱}{S_۱} = k^۲ \\ \frac{P_۲}{P_۱} = k \end{matrix}\right\} \rightarrow (\frac{P_۲}{P_۱})^۲ = \frac{S_۲}{S_۱} \rightarrow S_۱ \times P_۲^۲ = S_۲ \times P_۱^۲$$

**۹۴. گزینه ۴** باتوجه به مفروضات مسئله معلوم است که ضلع $B'C$ کوچک‌ترین ضلع مثلث $A'B'C'$ است. آنجایی که $B'C' = ۵$ است، بنابراین محیط این مثلث قطعاً از $۳ \times ۵ = ۱۵$ بزرگ تر است

از طرفی، باتوجه به نسبت مساحت‌های دو مثلث می‌توان دریافت که نسبت تشابه این دو مثلث برابر است با $\sqrt{\frac{۲۵}{۹}} = \frac{۵}{۳}$

بنابراین کوچک‌ترین ضلع مثلث $ABC$ نیز برابر خواهد بود با: $\frac{۵}{۳} \times ۵ = \frac{۲۵}{۳}$

و قطعاً محیط این مثلث از $\frac{۲۵}{۳} \times ۳ = ۲۵$ بزرگ‌تر خواهد بود و تنها گزینه داده شده که بزرگ‌تر از ۲۵ را دارا باشد گزینه‌ی ۴ است.

**۹۵. گزینه ۲** با توجه به قضیه‌ی تالس و تعمیم آن داریم:

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \Rightarrow \frac{x}{۳} = \frac{x - ۰/۵}{۲/۲۵} \Rightarrow ۲/۲۵x = ۳x - ۱/۵ \Rightarrow ۰/۷۵x = ۱/۵ \Rightarrow x = ۲$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow \frac{۲}{۵} = \frac{y}{۴/۵} \Rightarrow y = ۱/۸$$

$$\frac{y}{x} = \frac{۱/۸}{۲} = ۰/۹$$

**۹۶. گزینه ۲** می‌دانیم $A^۲ = A \times A$ می‌باشد، بنابراین درایه واقع بر سطر اول ستون دوم $A^۲$ از ضرب سطر اول و $A$ در ستون دوم ماتریس $A$ به دست می‌آید.

$$\begin{bmatrix} ۲ & ۵ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۵ \\ ۱ \end{bmatrix} = ۱۰ + ۵ = ۱۵$$

**۹۷. گزینه ۳**

می‌دانیم در دو مثلث متشابه، نسبت میانه‌های متناظر با نسبت تشابه دو مثلث برابر است. پس:

$$\frac{AM}{A'M'} = k$$

طبق فرض داریم: $\frac{AH}{A'M'} = k$ در نتیجه:

$$AM = AH$$

یعنی در مثلث $ABC$ ارتفاع و میانهٔ مرسوم از $A$ برهم منطبق‌اند پس $ABC$ یک مثلث متساوی‌الساقین است.

$$\hat{A} = ۱۰۰^\circ, \hat{B} = \hat{C} \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = ۴۰^\circ$$

**۹۸. گزینه ۴**

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ -۱ & ۲ \end{bmatrix} \Rightarrow A \times B = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ -۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a-۱ & -b \\ c+۱ & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & ۰ \\ ۰ & m \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a+c & -b+۱ \\ -a+۲c+۳ & b+۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & ۰ \\ ۰ & m \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -b+۱ = ۰ \Rightarrow b = ۱ \\ -a+۲c+۳ = ۰ \Rightarrow -a+۲c = -۳ \end{cases}$$

$$\begin{cases} b+۲ = m \xrightarrow{b=۱} m = ۳ \\ a+c = m = ۳ \end{cases}$$

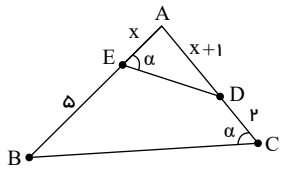
$$\begin{cases} -a+۲c = -۳ \\ a+c = ۳ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = ۰ \\ a = ۳ \end{cases} \Rightarrow a+b+c = ۴$$

**۹۹. گزینه ۳**

$$A^۲ = \begin{bmatrix} x & y \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^۲+y & xy-y \\ x-۱ & y+۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x-۱=۰ \Rightarrow x=۱ \\ y+۱=۲ \Rightarrow y=۱ \end{cases} \Rightarrow x=y=۱$$

**۱۰۰ . گزینه ۳** بنابر شکل داریم:




$$\left.\begin{matrix} \hat{A}=\hat{A} \\ \hat{E}=\hat{C} \end{matrix}\right\} \xrightarrow{(\text{ز ز})} A\overset{\Delta}{D}E \sim A\overset{\Delta}{B}C \xrightarrow{\text{تناسب اضلاع}} \frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}=\frac{DE}{BC}$$

$$\rightarrow \frac{x+۱}{x+۵}=\frac{x}{x+۳} \rightarrow x^۲+۴x+۳=x^۲+۵x \rightarrow x=۳ \quad (۱)$$

**از طرفی:**

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{AED}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}=(\frac{AE}{AC})^۲=(\frac{x}{x+۳})^۲ \overset{(۱)}{=} (\frac{۳}{۳+۳})^۲=\frac{۱}{۴} \xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}} \frac{S_{\overset{\Delta}{AED}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}-S_{\overset{\Delta}{AED}}}=\frac{۱}{۴-۱} \rightarrow \frac{S_{\overset{\Delta}{AED}}}{S_{EDCB}}=\frac{۱}{۳}$$

$$\rightarrow \begin{cases} S_{\overset{\Delta}{AED}}=S \\ S_{EDCB}=۳S \end{cases} \rightarrow \frac{S_{EDCB}}{S_{ABC}}=\frac{۳S}{۴S}=\frac{۳}{۴}$$